18/10/2026

CODE A

Aakash
Medical | IIT-JEE | Foundations

Corporate Office : AESL, 3rd Floor, Incuspaze Campus-2, Plot No. 13, Sector-18, Udyog Vihar, Gurugram, Haryana - 122015, ***Ph.***+91-1244168300

MM : 720 **Practice Test for AIATS-01 (RM)** **Time : 180 Min.**

HI

Topics Covered :

Physics:
- Motion in a Straight Line
- Motion in a Plane
- Units and Measurements

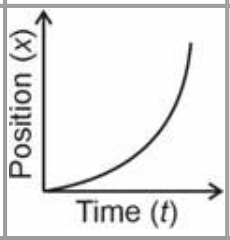
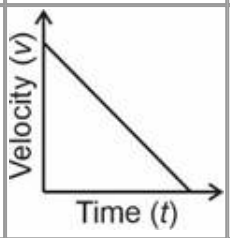
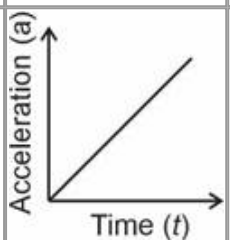
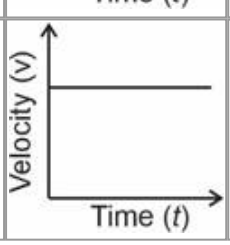
Chemistry:
- Structure of Atom
- Some basic concepts of chemistry

Botany:
- Cell Cycle and Cell Division
- Cell : The unit of Life
- The Living World

Zoology:
- Biomolecules
- Structural Organisation in Animals (Animal Tissues)

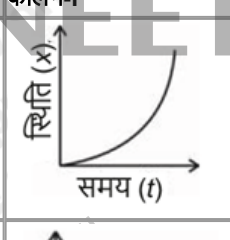
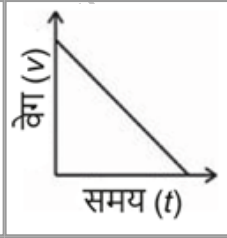
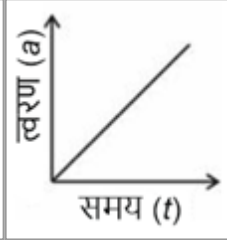
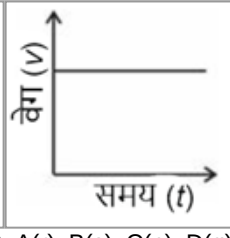
Physics | hi

1. An object is moving along *x*-direction in four ways. Match the following in column-I with column-II.

	Column-I		**Column-II**
A.		(p)	Non-uniform velocity
B.		(q)	Uniform velocity
C.		(r)	Positive (non-zero) acceleration
D.		(s)	Negative (non-zero) acceleration

(A) A(r), B(s), C(p), D(q)
(B) A(p, r), B(p, s), C(p, r), D(q)
(C) A(p, s), B(r), C(p, r), D(q)
(D) A(q, r), B(p, s), C(r), D(q)

1. एक वस्तु चार तरीकों से *x*-दिशा के अनुदिश गतिमान है। कॉलम**-I** व कॉलम-II का मिलान कीजिए

	कॉलम-I		**कॉलम-II**
A.		(p)	असमान वेग
B.		(q)	एकसमान वेग
C.		(r)	धनात्मक (अशून्य) त्वरण
D.		(s)	ऋणात्मक (अशून्य) त्वरण

(A) A(r), B(s), C(p), D(q)
(B) A(p, r), B(p, s), C(p, r), D(q)
(C) A(p, s), B(r), C(p, r), D(q)
(D) A(q, r), B(p, s), C(r), D(q)

DreamNEET

2. The two ends of a train moving with constant acceleration pass a certain point with velocity 10 m/s and 30 m/s respectively. The velocity with which the middle point of the train passes the same point is
(A) 20 m/s
(B) 10 m/s
(C) 15 m/s
(D) $10\sqrt{5}$ m/s

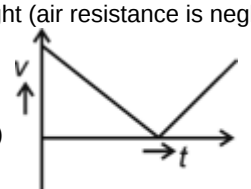
3. The *x* and *y* coordinates of a particle at any time *t* are $x = 5t - 3t^2$ and $y = 5t$ respectively, where *x* and *y* are in meter and *t* in second. The speed of the particle at *t* = 1 second is
(A) 26 m/s
(B) $\sqrt{18}$ m/s
(C) 6 m/s
(D) $\sqrt{26}$ m/s

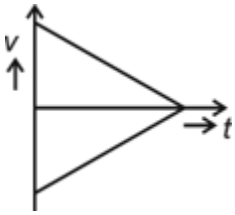
4. The equation of motion of a projectile is $y = 12x - \frac{3}{4}x^2$. What is the range of projectile? (*y* and *x* are in meter)
(A) 12 m
(B) 8 m
(C) 48 m
(D) 16 m

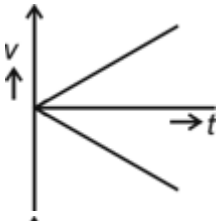
5. A screw gauge has least count of 0.02 mm and there are 100 divisions on its circular scale. The pitch of the screw gauge is
(A) 0.02 mm
(B) 0.01 mm
(C) 2 mm
(D) 1.0 mm

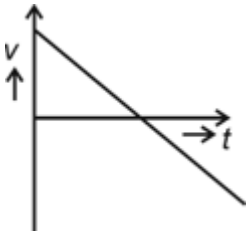
6. The number of significant figure in the difference of 14.45 and 13.9 is/are
(A) 1
(B) 2
(C) 3
(D) 4

7. A ball is thrown vertically upwards. Which of the following graph represent velocity-time graph of the ball during its flight (air resistance is neglected)?

(A) 

(B) 

(C) 

(D) 

2. नियत त्वरण से गतिमान एक ट्रेन के दो छोर एक निश्चित बिंदु से क्रमशः 10 m/s और 30 m/s वेग से गुजरते हैं। ट्रेन का मध्य बिंदु समान बिंदु से किस वेग से गुजरता है?
(A) 20 m/s
(B) 10 m/s
(C) 15 m/s
(D) $10\sqrt{5}$ m/s

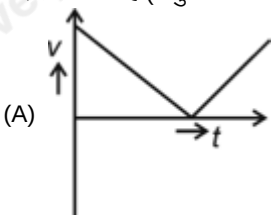
3. किसी समय *t* पर किसी कण के *x* तथा *y* निर्देशांक क्रमशः $x = 5t - 3t^2$ व $y = 5t$ है, जहाँ *x* व *y* मीटर में हैं तथा *t* सेकण्ड में है। *t* = 1 सेकण्ड पर कण की चाल है
(A) 26 m/s
(B) $\sqrt{18}$ m/s
(C) 6 m/s
(D) $\sqrt{26}$ m/s

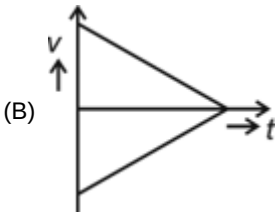
4. एक प्रक्षेप्य की गति की समीकरण $y = 12x - \frac{3}{4}x^2$ है। प्रक्षेप्य की परास क्या है? (*y* और *x* मीटर में हैं)
(A) 12 m
(B) 8 m
(C) 48 m
(D) 16 m

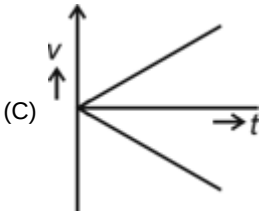
5. एक स्क्रू गेज का अल्पतमांक 0.02 mm है तथा इसके वृत्तीय पैमाने पर 100 भाग हैं। स्क्रू गेज का चूडी अन्तराल है
(A) 0.02 mm
(B) 0.01 mm
(C) 2 mm
(D) 1.0 mm

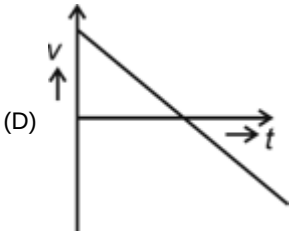
6. 14.45 और 13.9 के अंतर में सार्थक अंकों की संख्या है/हैं
(A) 1
(B) 2
(C) 3
(D) 4

7. एक गेंद को ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर की ओर फेंका जाता है। उड़ान के दौरान निम्नलिखित में से कौनसा आरेख गेंद के वेग-समय आरेख को प्रदर्शित करता है (वायु प्रतिरोध नगण्य है)?

(A) 

(B) 

(C) 

(D) 

Dream NEET
For Preview Only
Don't print/
save/ share

8. A swimmer can swim with a velocity of 2.5 m/s relative to water. If the width of river is 1.2 km, the shortest time in which he can reach the other bank is (Velocity of water flow = 2 m/s)
(A) 6 minute
(B) 8 minute
(C) 4 minute
(D) 16 minute

9. The time period of oscillation of simple pendulum given by $T = 2\pi\sqrt{\frac{L}{g}}$ where L = (200 ± 0.1) cm. The time period, T = 4 s and the time of 100 oscillations is measured using a stopwatch of least count 0.1 s. The percentage error in g is
(A) 0.1%
(B) 1.5%
(C) 2%
(D) 4%

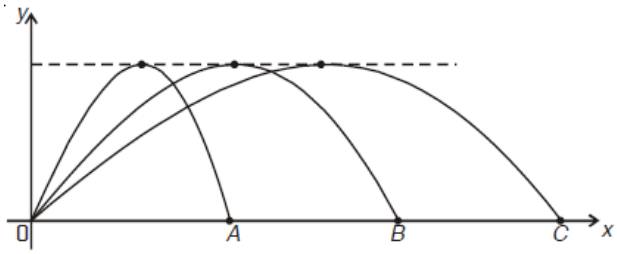
10. A physical quantity P is related to four measured quantities A, B, C and D as

$P = \frac{A^2B}{C^{2/3}D^{3/4}}$

The percentage errors in the measurement of A, B, C and D are 1%, 2%, 3% and 2% respectively. The percentage error in the measurement of P is
(A) 0.5%
(B) 7.5%
(C) 6%
(D) 8.5%

11. If a divisions of Vernier scale coincide with b divisions of main scale. The value of one main scale division is c, then least count of instrument is
(A) $\frac{ab}{c}$
(B) $\frac{(a-b)c}{a}$
(C) $\frac{(a-c)b}{a}$
(D) $\frac{ac}{b}$

12. Figure shows trajectories of three different bodies projected from level ground. Select the **incorrect** option.



(A) The time of flight is same in all the three cases
(B) Y-component of initial velocity is same in all the three cases
(C) Velocity at highest point of trajectory is same in all three cases
(D) Maximum height attained by the particle is same in all three cases

13. If the value of two temperatures are T_1 = (40.3 ± 0.1)°C and T_2 = (70.2 ± 0.2)°C, then the value of $(2T_1 + 2T_2)$ upto proper error limit is
(A) (221.0 ± 0.1)°C
(B) (221.0 ± 0.6)°C
(C) (221.0 ± 0.2)°C
(D) (221.0 ± 0.3)°C

8. एक तैराक जल के सापेक्ष 2.5 m/s के वेग से तैर सकता है। यदि नदी की चौड़ाई 1.2 km है, तो वह लघुतम समय जिसमें वह दूसरे किनारे पर पहुंच सकता है, _____ है (जल प्रवाह का वेग = 2 m/s)
(A) 6 मिनट
(B) 8 मिनट
(C) 4 मिनट
(D) 16 मिनट

9. सरल लोलक के दोलन का आवर्तकाल $T = 2\pi\sqrt{\frac{L}{g}}$ द्वारा दिया गया है, जहाँ L = (200 ± 0.1) cm है। आवर्तकाल T = 4 s है और 100 दोलनों का समय 0.1 s अल्पतमांक वाली एक स्टॉपवॉच का उपयोग करके मापा जाता है। g में प्रतिशत त्रुटि है
(A) 0.1%
(B) 1.5%
(C) 2%
(D) 4%

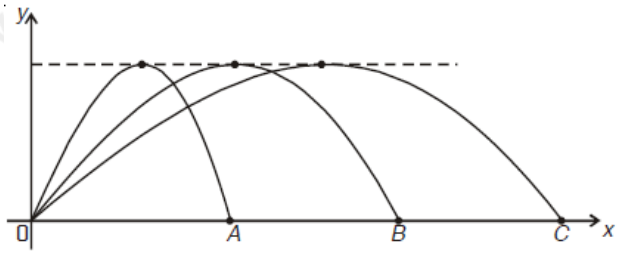
10. एक भौतिक राशि P चार मापित राशियों A, B, C और D से निम्न प्रकार संबंधित है

$P = \frac{A^2B}{C^{2/3}D^{3/4}}$

A, B, C और D के मापन में प्रतिशत त्रुटियां क्रमशः 1%, 2%, 3% और 2% हैं। P के मापन में प्रतिशत त्रुटि है
(A) 0.5%
(B) 7.5%
(C) 6%
(D) 8.5%

11. यदि वर्नियर पैमाने के a प्रभाग मुख्य पैमाने के b प्रभाग के सम्पाती है। एक मुख्य पैमाना प्रभाग का मान c है, तब उपकरण का अल्पतमांक है
(A) $\frac{ab}{c}$
(B) $\frac{(a-b)c}{a}$
(C) $\frac{(a-c)b}{a}$
(D) $\frac{ac}{b}$

12. चित्र समतल धरातल से प्रक्षेपित तीन भिन्न-भिन्न पिंडों के प्रक्षेप-पथ को दर्शाता है। **गलत** विकल्प चुनें।



(A) तीनों स्थितियों में उड्डयन काल समान है
(B) तीनों स्थितियों में प्रारंभिक वेग का Y -घटक समान है
(C) तीनों स्थितियों में प्रक्षेप-पथ के उच्चतम बिंदु पर वेग समान है
(D) तीनों स्थितियों में कण द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई समान है

13. यदि दो तापमानों के मान T_1 = (40.3 ± 0.1)°C तथा T_2 = (70.2 ± 0.2)°C हैं, तब उचित त्रुटि सीमा तक $(2T_1 + 2T_2)$ का मान है
(A) (221.0 ± 0.1)°C
(B) (221.0 ± 0.6)°C
(C) (221.0 ± 0.2)°C
(D) (221.0 ± 0.3)°C

DreamNEET

14. A particle moves with constant speed in a circle of radius r and time period T. The centripetal acceleration of the particle is

(A) r^2T

(B) T^2r

(C) $\left(\frac{2\pi}{T}\right)^2 r$

(D) $\frac{(2\pi T)^2}{r}$

15. A man at rest observes that rain is falling with the velocity of 20 m/s at an angle 30° with the vertical. The velocity with which the man should move on a horizontal road, such that rain again appears to fall at 30° with the vertical, will be

(A) 20 m/s

(B) $20\sqrt{3}$ m/s

(C) 10 m/s

(D) $10\sqrt{3}$ m/s

16. The x and y coordinates of a particle at any time t are given by $x = 7t + 4t^2$ and $y = 5t$, where x and y are in metre and t in second. The acceleration of particle at $t = 5$ s is

(A) Zero

(B) 8 m/s^2

(C) 20 m/s^2

(D) 40 m/s^2

17. If $F = \frac{2}{\sin\theta+\cos\theta}$, then the minimum value of F out of the following option is

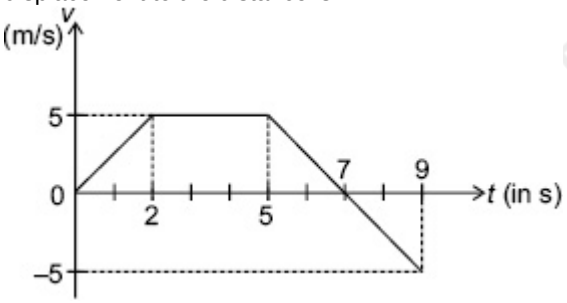
(A) 1

(B) $\frac{1}{\sqrt{2}}$

(C) $\frac{3}{\sqrt{2}}$

(D) $\sqrt{2}$

18. A particle moves in a straight line whose velocity-time graph is shown in figure. The ratio of magnitude of displacement to the distance is



(A) 1 : 4

(B) 2 : 3

(C) 1 : 3

(D) 2 : 5

19. If the time period T of a drop of liquid of density d, radius r, vibrating under surface tension s is given by the formula $T = \sqrt{d^a r^b s^c}$ and if $a = 1$, $c = -1$, then b is

(A) 1

(B) 2

(C) 3

(D) 4

14. एक कण r त्रिज्या के वृत्त में T आवर्तकाल से नियत चाल से गति करता है। कण का अभिकेन्द्रीय त्वरण है

(A) r^2T

(B) T^2r

(C) $\left(\frac{2\pi}{T}\right)^2 r$

(D) $\frac{(2\pi T)^2}{r}$

15. विरामावस्था में एक व्यक्ति प्रेक्षित करता है कि बारिश ऊर्ध्वाधर से 30° कोण पर 20 m/s के वेग से हो रही है। क्षैतिज सड़क पर व्यक्ति को किस वेग से गति करना चाहिए ताकि बारिश पुनः ऊर्ध्वाधर से 30° पर होती हुई दिखाई दे?

(A) 20 m/s

(B) $20\sqrt{3}$ m/s

(C) 10 m/s

(D) $10\sqrt{3}$ m/s

16. किसी भी समय t पर एक कण के x और y निर्देशांक $x = 7t + 4t^2$ और $y = 5t$ द्वारा दिए गए हैं, जहाँ x और y मीटर में हैं और t सेकंड में है। $t = 5$ s पर कण का त्वरण है:

(A) शून्य

(B) 8 m/s^2

(C) 20 m/s^2

(D) 40 m/s^2

17. यदि $F = \frac{2}{\sin\theta+\cos\theta}$, तब निम्न विकल्पों में से F का न्यूनतम मान है

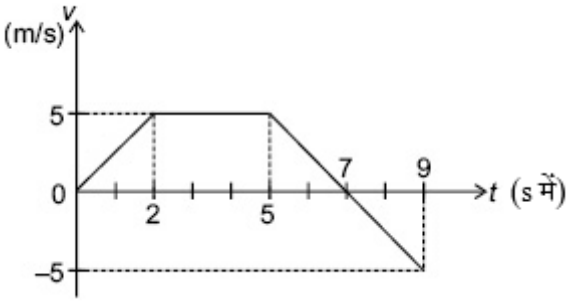
(A) 1

(B) $\frac{1}{\sqrt{2}}$

(C) $\frac{3}{\sqrt{2}}$

(D) $\sqrt{2}$

18. एक कण एक सरल रेखा में गति करता है जिसका वेग-समय ग्राफ चित्र में दर्शाया गया है। विस्थापन तथा दूरी के परिमाण का अनुपात है



(A) 1 : 4

(B) 2 : 3

(C) 1 : 3

(D) 2 : 5

19. यदि पृष्ठ तनाव s के प्रभाव में कंपन करने वाली घनत्व d, त्रिज्या r की द्रव की एक बूंद का आवर्तकाल T सूत्र $T = \sqrt{d^a r^b s^c}$ द्वारा दिया जाता है और यदि $a = 1$, $c = -1$, तो b है

(A) 1

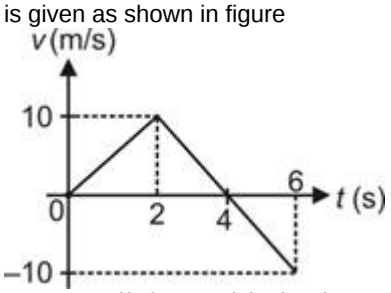
(B) 2

(C) 3

(D) 4

DreamNEET

20. The velocity-time graph of a particle moving along *x*-axis is given as shown in figure



At t = 0, if the particle is situated at x = –10 m, the position at the end of 6 s is

(A) 10 m
(B) 15 m
(C) Zero
(D) 20 m

21. A body moves in a straight line under the retardation `*a*' which is given by $a = bv^2$. If the initial velocity is 2 m/s, the distance covered in time t = 2 seconds is

(A) $b \log_e (4)$
(B) $b \log_e (1 - 4b)$
(C) $\frac{1}{b}\log_e (1 + 4b)$
(D) $\frac{1}{b}\log_e (4b - 1)$

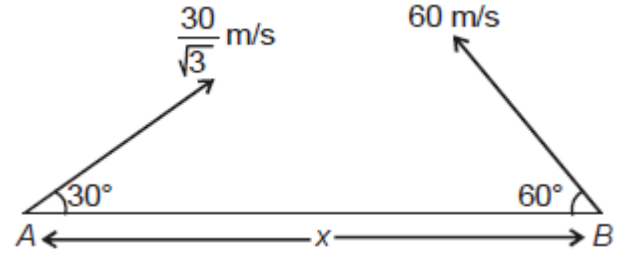
22. A balloon carrying a stone is moving upward with a constant speed 10 m/s. When balloon is at height 75 m, the stone is dropped. The time taken by the stone to reach the ground after release is (g = 10 m/s^2)

(A) 4 s
(B) $\sqrt{15}$ s
(C) 5 s
(D) 6 s

23. A wave function expressing the displacement (y) as a function of its position (x) and time (t) is given as $y = P \log (Qx + e^{-Rt})$.
Which of the following expressions has dimensions different from other?

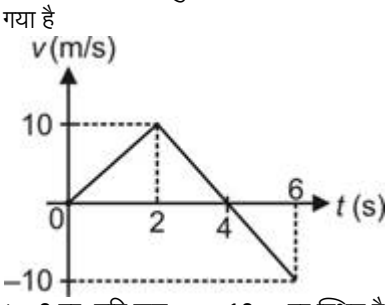
(A) yR
(B) PR
(C) $\frac{R}{Q}$
(D) QR

24. Two balls are projected from two points *A* and *B*, $\underline{x}$ metre apart as shown in figure. The time after which the horizontal distance between them becomes zero is



(A) $\frac{x}{10}$ s
(B) $\frac{x}{20}$ s
(C) $\frac{x}{45}$ s
(D) $\frac{x}{15}$ s

20. चित्र में *x*-अक्ष के अनुदिश गतिशील एक कण का वेग-समय आरेख दर्शाया गया है



t = 0 पर, यदि कण x = –10 m पर स्थित है, तब 6 s के अन्त में स्थिति है

(A) 10 m
(B) 15 m
(C) शून्य
(D) 20 m

21. *एक पिंड मंदता `a 'के तहत एक सीधी रेखा में चलता है, जो a = bv 2 द्वारा दिया जाता है। यदि प्रारंभिक वेग 2 m/s है, तो t = 2 सेकंड के समय में तय की गई दूरी कितनी है*

(A) $b \log_e (4)$
(B) $b \log_e (1 - 4b)$
(C) $\frac{1}{b}\log_e (1 + 4b)$
(D) $\frac{1}{b}\log_e (4b - 1)$

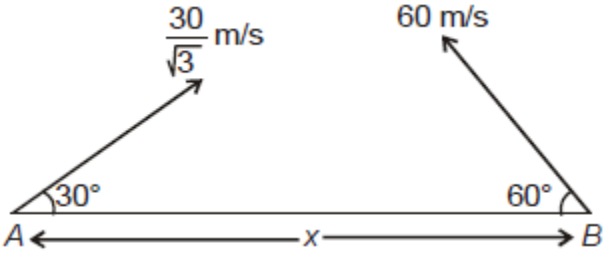
22. पत्थर वहन किए एक गुब्बारा नियत चाल 10 m/s से ऊपर की ओर गतिशील है। जब गुब्बारा 75 m की ऊंचाई पर है, तो पत्थर को गिराया जाता है। छोड़े जाने के बाद पत्थर द्वारा धरातल तक पहुँचने में लिया गया समय है (g = 10 m/s^2)

(A) 4 s
(B) $\sqrt{15}$ s
(C) 5 s
(D) 6 s

23. एक तरंग फलन अपनी स्थिति (x) तथा समय (t) के फलन के रूप में विस्थापन (y) को प्रदर्शित करता है, जिसे $y = P \log (Qx + e^{-Rt})$ द्वारा दिया जाता है। निम्न में से कौनसे व्यंजक की विमा अन्य से भिन्न है?

(A) yR
(B) PR
(C) $\frac{R}{Q}$
(D) QR

24. दो गेंदों को चित्र में दर्शाये अनुसार एक दूसरे से x मीटर की दूरी पर दो बिन्दुओं *A* तथा *B* से प्रक्षेपित किया जाता है। कितने समय बाद इनके मध्य क्षैतिज दूरी शून्य होती है?



(A) $\frac{x}{10}$ s
(B) $\frac{x}{20}$ s
(C) $\frac{x}{45}$ s
(D) $\frac{x}{15}$ s

DreamNEET

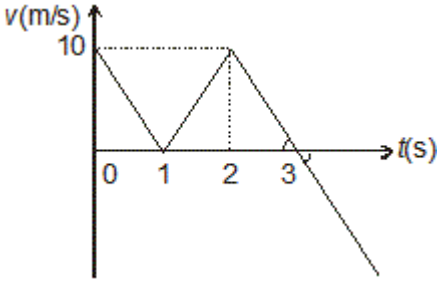
25. A juggler maintains 10 balls in motion, making each of them to rise at a height of 80 m from his hands. To keep proper distance between them, the time interval maintained by juggler would be
(A) 0.6 s
(B) 0.8 s
(C) 1.0 s
(D) 1.2 s

26. A body is thrown vertically upward, such that the distance travelled in 6th and 7th second of its motion are equal. The velocity with which body was projected from ground is (Take g = 10 m/s^2)
(A) 30 ms^{-1}
(B) 40 ms^{-1}
(C) 50 ms^{-1}
(D) 60 ms^{-1}

27. Consider the following statements
Statement-1 : A projectile motion is uniformly accelerated motion.
Statement-2 : Uniform circular motion is non-uniformly accelerated motion.
(A) Statement-1 is correct, but statement-2 is wrong
(B) Statement-1 is wrong, but statement-2 is correct
(C) Both statement-1 and statement-2 are wrong
(D) Both statement-1 and statement-2 are correct

28. A vehicle travels one fourth of total distance with speed v_1 and remaining part with speed v_2 then its average speed in the total journey is
(A) $\frac{3v_1+v_2}{2}$
(B) $\frac{3v_1v_2}{v_1+v_2}$
(C) $\frac{4v_1v_2}{3v_1+v_2}$
(D) $\frac{4v_1v_2}{v_1+v_2}$

29. Figure below shows the velocity-time (v-t) graph of a particle moving along a straight line. After what time the particle acquires zero displacement?



(A) 6 s
(B) $(3+\sqrt{11})$s
(C) $(3+\sqrt{3})s$
(D) $(3+\sqrt{8})s$

30. A body P starts from rest and moves for first half of total time with acceleration a and 2a for the second half of total time. A body Q also starts from rest and moves with acceleration 2a for first half and a for second half. Which of the following is correct regarding the distance travelled by particles P and Q.
(A) Distance travelled by Q > Distance travelled by P
(B) Distance travelled by Q = Distance travelled by P
(C) Distance travelled by Q < Distance travelled by P
(D) Can't be said

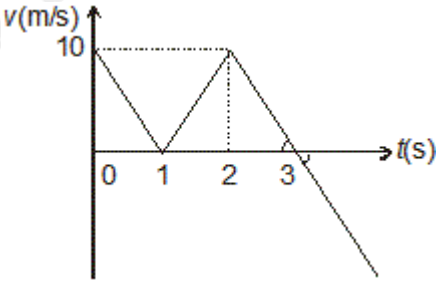
25. एक बाजीगर 10 गेदों को उसके हाथों से 80 m की ऊँचाई पर उठाये हुए गति में बनाये रखता है। इनके मध्य उचित दूरी बनाये रखने के लिए, बाजीगर द्वारा व्यवस्थित समय अन्तराल होगा
(A) 0.6 s
(B) 0.8 s
(C) 1.0 s
(D) 1.2 s

26. एक वस्तु को ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर की ओर इस प्रकार फेंका जाता है कि इसकी गति के छठे तथा सातवें सेकण्ड में तय की गई दूरी बराबर है। वस्तु को धरातल से किस वेग से प्रक्षेपित किया गया था?
(g = 10 m/s^2 लीजिए)
(A) 30 ms^{-1}
(B) 40 ms^{-1}
(C) 50 ms^{-1}
(D) 60 ms^{-1}

27. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें
कथन-1: एक प्रक्षेप्य गति एकसमान त्वरित गति होती है।
कथन-2: एकसमान वृत्तीय गति असमान त्वरित गति होती है।
(A) कथन-1 सही है, लेकिन कथन-2 गलत है
(B) कथन-1 गलत है, लेकिन कथन-2 सही है
(C) कथन-1 और कथन-2 दोनों गलत हैं
(D) कथन-1 और कथन-2 दोनों सही हैं

28. एक वाहन कुल दूरी का एक चौथाई v_1 चाल से और शेष भाग v_2 चाल से तय करता है, तो कुल यात्रा में इसकी औसत चाल है
(A) $\frac{3v_1+v_2}{2}$
(B) $\frac{3v_1v_2}{v_1+v_2}$
(C) $\frac{4v_1v_2}{3v_1+v_2}$
(D) $\frac{4v_1v_2}{v_1+v_2}$

29. नीचे दिए गए चित्र में एक सरल रेखा के अनुदिश गतिमान कण का वेग-समय (v-t) ग्राफ दर्शाया गया है। कितने समय के बाद कण शून्य विस्थापन प्राप्त करता है?

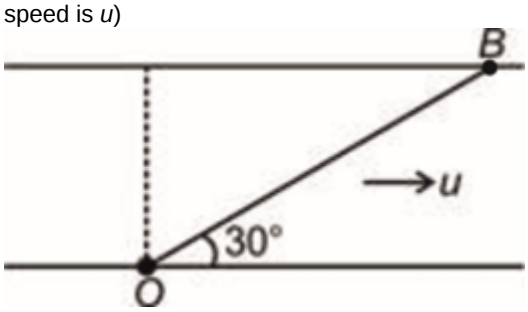


(A) 6 s
(B) $(3+\sqrt{11})$s
(C) $(3+\sqrt{3})s$
(D) $(3+\sqrt{8})s$

30. एक वस्तु P विरामावस्था से गति करना प्रारम्भ करती है तथा कुल समय के पहले आधे समय के लिए a त्वरण से तथा कुल समय के दूसरे आधे समय के लिए 2a त्वरण से गति करती है। एक वस्तु Q भी विरामावस्था से गति करना प्रारम्भ करती है तथा पहले आधे समय के लिए 2a त्वरण से तथा दूसरे आधे समये के लिए a त्वरण से गति करती है। तब कणों P तथा Q द्वारा तय की गई दूरी के संदर्भ में निम्न में से कौनसा सही है?
(A) Q द्वारा तय की गई दूरी > P द्वारा तय की गई दूरी
(B) Q द्वारा तय की गई दूरी = P द्वारा तय की गई दूरी
(C) Q द्वारा तय की गई दूरी < द्वारा तय की गई दूरी P
(D) कहा नहीं जा सकता है

Aakash DreamNEET For Preview Only Don't Print/Copy save

31. A man tries to cross the river and has to reach a point *B* on the opposite bank of river as shown. Then the minimum speed relative to water and direction of swimmer at *O* so that he can reach point *B* is (given river speed is *u*)



(A) $\frac{u}{2}$, 120° with direction of river flow

(B) $\frac{u}{2}$, 60° with direction of river flow

(C) $\frac{2u}{\sqrt{3}}$, 60° with direction of river flow

(D) $\frac{2u}{\sqrt{3}}$, 120° with direction of river flow

32. A car moves from *X* to *Y* with two different speed. For first half distance its speed is v_1 and for next half distance its speed is v_2. Now, car takes a U-turn and moves from *Y* to *X* with two different speed v_1 for first half time and v_2 for next half time. The ratio of average speed of car from *X* to *Y* to the *Y* to *X* is

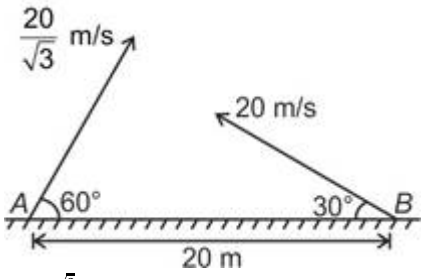
(A) $\frac{v_1+v_2}{2v_1-2v_2}$

(B) $\frac{(v_1+v_2)^2}{2v_1v_2}$

(C) $\frac{4v_1v_2}{(v_1+v_2)^2}$

(D) $\left(\frac{v_1+v_2}{v_1-v_2}\right)$

33. In the figure shown, the two stones are projected simultaneously. The minimum separation between the stones will be



(A) $\frac{\sqrt{3}}{4}$ m

(B) 3 m

(C) $\sqrt{3}$ m

(D) Zero

34. A particle projected from ground moves horizontally two seconds after the projection. Also the angle made by the velocity with horizontal becomes 30°, three seconds after the projection. The angle of projection is (g = 10 m s^{-2})

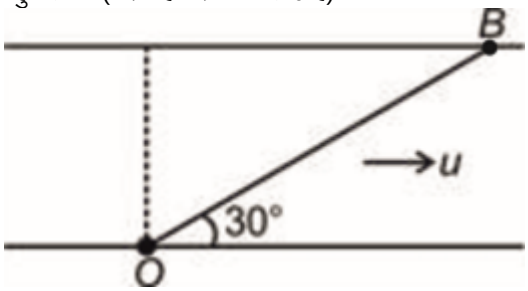
(A) $\tan^{-1}\left(\frac{2}{\sqrt{3}}\right)$

(B) $\tan^{-1}\left(2\sqrt{3}\right)$

(C) $\tan^{-1}\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$

(D) 45°

31. एक आदमी नदी को पार करने का प्रयास करता है और उसे दर्शाए अनुसार नदी के विपरीत किनारे पर एक बिंदु *B* तक पहुंचना है। तब जल के सापेक्ष न्यूनतम चाल और *O* पर तैराक की दिशा क्या है ताकि वह बिंदु *B* तक पहुंच सके? (दिया है नदी की चाल *u* है)



(A) $\frac{u}{2}$, नदी के प्रवाह की दिशा के साथ 120°

(B) $\frac{u}{2}$, नदी के प्रवाह की दिशा के साथ 60°

(C) $\frac{2u}{\sqrt{3}}$, नदी के प्रवाह की दिशा के साथ 60°

(D) $\frac{2u}{\sqrt{3}}$, नदी के प्रवाह की दिशा के साथ 120°

32. एक कार दो भिन्न-भिन्न चाल से *X* से *Y* तक गति करती है। प्रथम आधी दूरी के लिए इसकी चाल v_1 है और अगली आधी दूरी के लिए इसकी चाल v_2 है। अब, कार U-घुमाव लेती है और *Y* से *X* तक इस प्रकार गति करती है कि पहले आधे समय के लिए इसकी चाल v_1 और अगले आधे समय के लिए इसकी चाल v_2 है। *X* से *Y* तक और *Y* से *X* तक कार की औसत चाल का अनुपात है

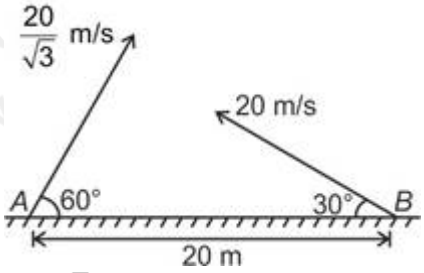
(A) $\frac{v_1+v_2}{2v_1-2v_2}$

(B) $\frac{(v_1+v_2)^2}{2v_1v_2}$

(C) $\frac{4v_1v_2}{(v_1+v_2)^2}$

(D) $\left(\frac{v_1+v_2}{v_1-v_2}\right)$

33. दर्शाए चित्र में दो पत्थरों को एक साथ प्रक्षेपित किया जाता है। पत्थरों के मध्य न्यूनतम दूरी होगी



(A) $\frac{\sqrt{3}}{4}$ m

(B) 3 m

(C) $\sqrt{3}$ m

(D) शून्य

34. धरातल से प्रक्षेपित किया गया एक कण प्रक्षेपण के दो सेकण्ड बाद क्षैतिज रूप से गति करता है। प्रक्षेपण के तीन सेकण्ड बाद क्षैतिज के साथ वेग द्वारा बनाया गया कोण 30° होता है। प्रक्षेपण कोण है (g = 10 m s^{-2})

(A) 45°

(B) $\tan^{-1}\left(\frac{2}{\sqrt{3}}\right)$

(C) $\tan^{-1}(2\sqrt{3})$

(D) $\tan^{-1}\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$

DreamNEET

35. A projectile is fired at an angle of 60° with the horizontal. Elevation angle of projectile at its highest point as seen from point of projection is

(A) $\tan^{-1}\left(\frac{1}{2}\right)$

(B) $\tan^{-1}\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$

(C) $\tan^{-1}\left(\frac{2}{\sqrt{3}}\right)$

(D) $\tan^{-1}(2)$

36. A body thrown vertically up with velocity *u* reaches the maximum height *h* after *T* seconds. Which of the following statement is correct?

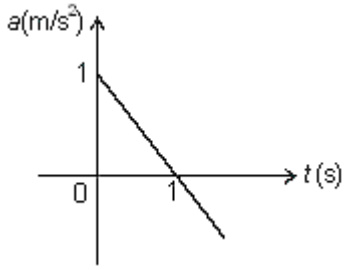
(A) At a height $\frac{h}{2}$ from the ground, its velocity is $\frac{u}{2}$

(B) At the time *T*, its velocity is zero

(C) At the time 2*T* its velocity is *u* directed downward

(D) Both (2) and (3)

37. Acceleration of a particle varies with time as shown in the figure. Calculate displacement of the particle in the interval of time *t* = 1 s to *t* = 3 s. Assuming at *t* = 0 particle was at rest.



(A) $\frac{1}{3}m$

(B) $-\frac{1}{3}m$

(C) $-\frac{1}{6}m$

(D) $\frac{1}{6}\mathrm{m}$

38. Which of the following is correct for a particle moving along a straight line?

(A) Magnitude of displacement is always equal to distance

(B) Magnitude of average velocity is always equal to average speed

(C) Magnitude of average velocity may be equal to instantaneous speed

(D) Both (1) and (2)

39. It is possible to project a particle with a given speed in two possible ways so that it has the same horizontal range. If time of flight in two cases are T_1 and T_2, then speed of projection of the particle will be

(A) $\frac{g}{2}\sqrt{T_1^2+T_2^2}$

(B) $\frac{g}{2}\sqrt{T_1+T_2}$

(C) $\frac{g}{4}\sqrt{T_1^2+T_2^2}$

(D) $\frac{g}{4}\sqrt{T_1+T_2}$

35. एक प्रक्षेप्य को क्षैतिज से 60° कोण पर दागा जाता है। प्रक्षेपण बिन्दु से देखने पर प्रक्षेप्य के उच्चिष्ठ बिन्दु पर इसका उन्नयन कोण है

(A) $\tan^{-1}\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$

(B) $\tan^{-1}(2)$

(C) $\tan^{-1}\left(\frac{2}{\sqrt{3}}\right)$

(D) $\tan^{-1}\left(\frac{1}{2}\right)$

36. *u* वेग से ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर की ओर फेंका गया एक पिण्ड *T* सेकण्ड के बाद अधिकतम ऊँचाई *h* प्राप्त करता है। निम्न में से कौनसा कथन सही है?

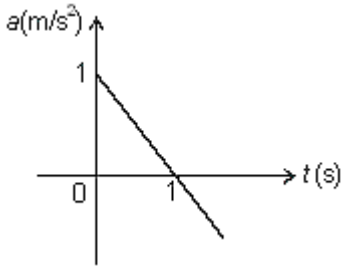
(A) धरातल से $\frac{h}{2}$ ऊँचाई पर इसका वेग $\frac{u}{2}$ है

(B) समय *T* पर इसका वेग शून्य है

(C) समय 2*T* पर इसका वेग, नीचे की ओर निर्देशित *u* है

(D) (2) तथा (3) दोनों

37. एक कण का त्वरण समय के साथ चित्र में दर्शाए अनुसार परिवर्तित होता है। समय अंतराल *t* = 1 s से *t* = 3 s में कण के विस्थापन की गणना करें। माना *t* = 0 पर कण विराम में है।



(A) $\frac{1}{3}m$

(B) $-\frac{1}{3}m$

(C) $-\frac{1}{6}m$

(D) $\frac{1}{6}\mathrm{m}$

DreamNEET

38. सरल रेखा में गतिशील एक कण के लिए निम्न में से कौनसा सही है?

(A) विस्थापन का परिमाण सदैव दूरी के बराबर है

(B) औसत वेग का परिमाण सदैव औसत चाल के बराबर है

(C) औसत वेग का परिमाण तात्क्षणिक चाल के बराबर हो सकता है

(D) (1) व (2) दोनों

39. किसी कण को दी गई चाल से दो सम्भावित तरीकों से प्रक्षेपित करना संभव है ताकि इसकी क्षैतिज परास समान रहें। यदि दोनों स्थितियों में उड्डयन काल T_1 व T_2 है, तब कण के प्रक्षेपण की चाल होगी

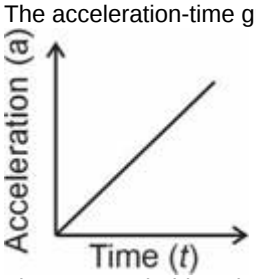
(A) $\frac{g}{4}\sqrt{T_1+T_2}$

(B) $\frac{g}{2}\sqrt{T_1^2+T_2^2}$

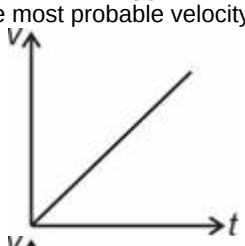
(C) $\frac{g}{4}\sqrt{T_1^2+T_2^2}$

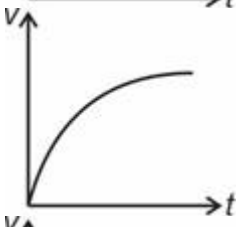
(D) $\frac{g}{2}\sqrt{T_1+T_2}$

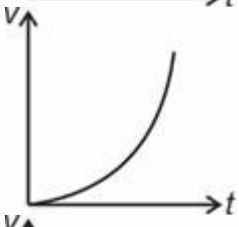
40. The acceleration-time graph of a body is shown below

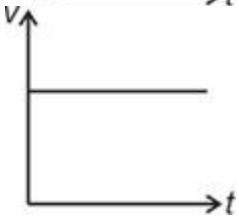


The most probable velocity-time graph of the body is

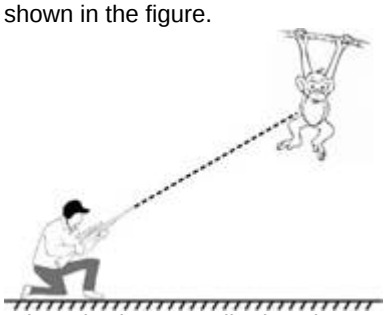
(A) 

(B) 

(C) 

(D) 

41. A hunter aims towards a monkey hanging from the branch of a tree such that the monkey is in the range of gun and directly in line of muzzle of hunter's rifle as shown in the figure.



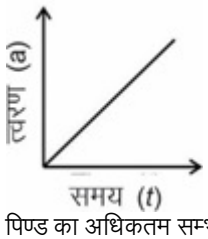
When the hunter pulls the trigger, the monkey falls from the branch at the same instant. Choose the correct statement.

(A) Bullet will hit the monkey
(B) Bullet will not hit the monkey
(C) Bullet will pass along initial line of muzzle
(D) Bullet will hit the monkey only if monkey does not leave the branch

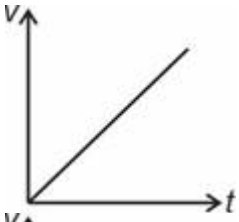
42. A particle moves such that its position vector is given by $\vec{r} = \cos(3t)\hat{i} + \sin(3t)\hat{j}$. Which of the following is/are incorrect?

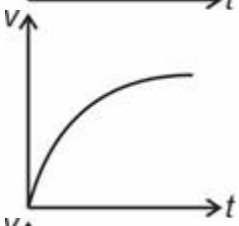
(A) Velocity is parallel to $\vec{r}$
(B) Velocity is antiparallel to $\vec{r}$
(C) Acceleration is antiparallel to $\vec{r}$
(D) Both (1) and (2)

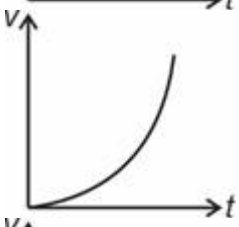
40. किसी पिण्ड का त्वरण-समय आरेख नीचे दर्शाया गया है

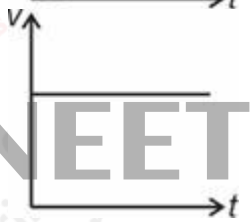


पिण्ड का अधिकतम सम्भावित वेग-समय आरेख है

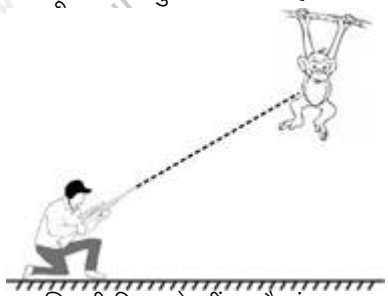
(A) 

(B) 

(C) 

(D) 

41. एक शिकारी का एक पेड़ की शाखा से लटके एक बंदर की ओर लक्ष्य इस प्रकार है कि बंदर चित्र में दर्शाये अनुसार बंदूक की परास तथा सीधे शिकारी की बंदूक की नालमुखी की रेखा में है।



जब शिकारी ट्रिगर को खींचता है, बंदर समान क्षण पर शाखा से गिर जाता है। सही कथन का चयन कीजिये।

(A) गोली बंदर से टकरायेगी
(B) गोली बंदर से नहीं टकरायेगी
(C) गोली नालमुखी की प्रारंभिक रेखा के अनुदिश गुजरेगी
(D) गोली बंदर से टकरायेगी केवल यदि बंदर शाखा को छोड़ता नहीं है

42. एक कण इस प्रकार गति करता है कि इसकी स्थिति सदिश को $\vec{r} = \cos(3t)\hat{i} + \sin(3t)\hat{j}$ द्वारा दिया गया है। निम्नलिखित में से कौनसा गलत है?

(A) वेग $\vec{r}$ के समान्तर है
(B) वेग $\vec{r}$ के प्रतिसमान्तर है
(C) त्वरण $\vec{r}$ के प्रतिसमान्तर है
(D) (1) तथा (2) दोनों

DreamNEET

43. Consider a particle performing uniform circular motion with speed v. The correct relation among the following, is

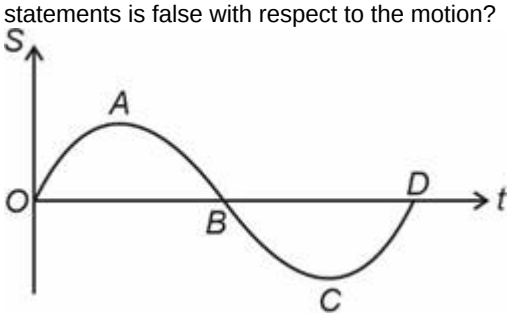
(A) $\frac{d|\vec{v}|}{dt} = 0$

(B) $\frac{d^2\vec{v}}{dt^2} = 0$

(C) $\frac{d\vec{v}}{dt} = 0$

(D) $\frac{d^2|\vec{v}|}{dt^2} \neq 0$

44. A particle has a rectilinear motion and the graph gives its displacement as a function of time. Which of the following statements is false with respect to the motion?



(A) Between *O* and *A* velocity is positive and acceleration is negative

(B) Between *A* and *B* velocity is negative and acceleration is positive

(C) Between *B* and *C* velocity is negative and acceleration is positive

(D) Between *C* and *D* velocity is positive and acceleration is positive

45. The unit of physical quantity amount of substance is

(A) candela

(B) mole

(C) second

(D) ampere

43. माना एक कण चाल v से एकसमान वृत्तीय गति कर रहा है। निम्नलिखित में से सही संबंध है

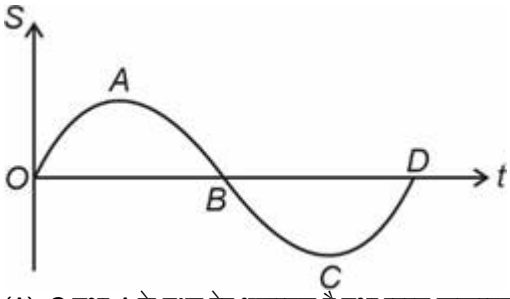
(A) $\frac{d|\vec{v}|}{dt} = 0$

(B) $\frac{d^2\vec{v}}{dt^2} = 0$

(C) $\frac{d\vec{v}}{dt} = 0$

(D) $\frac{d^2|\vec{v}|}{dt^2} \neq 0$

44. एक कण की गति सरल रेखीय है तथा आरेख से समय के फलन के रूप में इसका विस्थापन प्राप्त होता है। गति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौनसा कथन गलत है?



(A) *O* तथा *A* के मध्य वेग धनात्मक है तथा त्वरण ऋणात्मक है

(B) *A* तथा *B* के मध्य वेग ऋणात्मक है तथा त्वरण धनात्मक है

(C) *B* तथा *C* के मध्य वेग ऋणात्मक है तथा त्वरण धनात्मक है

(D) *C* तथा *D* के मध्य वेग धनात्मक है तथा त्वरण धनात्मक है

45. भौतिक राशि पदार्थ की मात्रा का मात्रक है

(A) केण्डला

(B) मोल

(C) सेकण्ड

(D) एम्पियर

Dream NEET
For Preview
Don't print
save paper
null

46. Consider the process,
$2C + O_2 \rightarrow 2CO$
$Fe_2O_3 + 3CO \rightarrow 2Fe + 3CO_2$
The volume of O_2 required at STP which can produce sufficient CO to reduce 1 g Fe_2O_3 (Molar mass of Fe_2O_3 = 160 gm/mol) is
(A) 210 ml
(B) 180 ml
(C) 240 ml
(D) 160 ml

47. If the mass percentage of magnesium in a biomolecule is 0.04%, then the minimum molecular weight of biomolecule is
(A) 6000
(B) 60000
(C) 30000
(D) 12000

48. Calculate the number of gram atoms in 100 ml mercury.
Given: Density of Hg = 13.6 g ml^{-1} and molar mass of Hg = 200 g mol^{-1}
(A) 2.26
(B) 6.8
(C) $6.8 \times N_A$
(D) $\frac{2.26}{N_A}$

49. How many moles of KCN are required to produce 0.8 mole of $K_4[Fe(CN)_6]$ [Given : $Fe(CN)_2$ reacts with KCN to produce $K_4[Fe(CN)_6]$?
(A) 0.8
(B) 0.4
(C) 4
(D) 3.2

50. The mass of 80% pure H_2SO_4 required to neutralise 106 g of Na_2CO_3 is
(A) 78.4 g
(B) 122.5 g
(C) 98 g
(D) 80 g

51. If the molality of the aqueous solution is 0.111, then the mole fraction of solute will be
(A) 0.02
(B) 0.002
(C) 0.2
(D) 0.1

52. 5.6 L of a triatomic gas at STP weighs 16 g. Number of atoms in 64 g of the gas is (N_A represents Avogadro number)
(A) N_A
(B) $2\ N_A$
(C) $3\ N_A$
(D) $4\ N_A$

53. If mass percentage of glucose in aqueous solution is 36% then the molality of the solution is
(A) 2.250
(B) 3.125
(C) 5.125
(D) 4.612

46. नीचे दिए गए प्रक्रमों पर विचार कीजिए ,
$2C + O_2 \rightarrow 2CO$
$Fe_2O_3 + 3CO \rightarrow 2Fe + 3CO_2$
STP पर आवश्यक O_2 का आयतन क्या होगा जो 1 g Fe_2O_3 को अपचयित करने के लिए पर्याप्त CO उत्पन्न कर सकती है (Fe_2O_3 का मोलर द्रव्यमान = 160 gm/mol) है ?
(A) 210 ml
(B) 180 ml
(C) 240 ml
(D) 160 ml

47. यदि एक जैव अणु में मैग्नीशियम का द्रव्यमान प्रतिशत 0.04% है, तो जैव अणु का न्यूनतम अणु भार है
(A) 6000
(B) 60000
(C) 30000
(D) 12000

48. 100 ml मर्करी में ग्राम परमाणुओं की संख्या की गणना करें।
दिया है : Hg का घनत्व = 13.6 g ml^{-1} और Hg का मोलर द्रव्यमान = 200 g mol^{-1}
(A) 2.26
(B) 6.8
(C) $6.8 \times N_A$
(D) $\frac{2.26}{N_A}$

49. 0.8 मोल $K_4[Fe(CN)_6]$ प्राप्त करने के लिए KCN के कितने मोल की आवश्यकता होती है [दिया गया है: $Fe(CN)_2$ की KCN के साथ अभिक्रिया पर $K_4[Fe(CN)_6]$ प्राप्त होता है?
(A) 0.8
(B) 0.4
(C) 4
(D) 3.2

50. 106 g Na_2CO_3 के उदासीनीकरण के लिए 80% शुद्ध H_2SO_4 का आवश्यक द्रव्यमान है
(A) 78.4 g
(B) 122.5 g
(C) 98 g
(D) 80 g

51. यदि जलीय विलयन की मोललता 0.111 है, तो विलेय का मोल प्रभाज होगा
(A) 0.02
(B) 0.002
(C) 0.2
(D) 0.1

52. STP पर 5.6 L त्रिपरमाणुक गैस का भार 16 g है । 64 g गैस में परमाणुओं की संख्या है (N_A आवोगाद्रो संख्या को निरूपित करता है)
(A) N_A
(B) $2\ N_A$
(C) $3\ N_A$
(D) $4\ N_A$

53. यदि जलीय विलयन में ग्लूकोस का द्रव्यमान प्रतिशत 36% है, तो विलयन की मोललता है
(A) 2.250
(B) 3.125
(C) 5.125
(D) 4.612

DreamNEET

54. The crystalline salt $Na_2CO_3.xH_2O$ on heating loses 63% of its mass and becomes anhydrous. The formula of the compound is
(A) $Na_2CO_3.2H_2O$
(B) $Na_2CO_3.10H_2O$
(C) $Na_2CO_3.5H_2O$
(D) $Na_2CO_3.8H_2O$

55. An hypothetical element (Y) has two oxides. If first oxide (YO) contains 40% oxygen and second oxide contains 20% oxygen then the formula of second oxide is
(A) YO_2
(B) Y_8O_3
(C) Y_2O
(D) Y_2O_5

56. The number of atoms in 0.25 mole of a tetra-atomic gas is (N_A = Avogadro number)
(A) $4\ N_A$
(B) $2\ N_A$
(C) N_A
(D) $3\ N_A$

57. An element E has following three isotopes ^{100}E : 80%, ^{99}E : 16%, ^{101}E : 4%.
The average atomic mass of element E is approximately
(A) 97.9
(B) 96.8
(C) 98.8
(D) 99.9

58. Find out the correct statement(s)
(a) Mass of 3.01×10^{23} molecules of methane is 8 gram
(b) A pure compound has always a fixed proportion of masses of its constituents
(c) 18 gram of water and 18 gram of ice will contain same number of molecules.
(A) (a), (b) and (c)
(B) (a) and (c) only
(C) (a) and (b) only
(D) (b) and (c) only

59. Atomic mass of 'X' whose one atom weighs 1.8×10^{-22} g is
(A) 98.8
(B) 54.18
(C) 108.39
(D) 111

60. Compare mass of pure NaOH in each of the aqueous solution
(i) 50 g of 40% (w/w) NaOH
(ii) 50 mL of 50% (w/v) NaOH [d_{soln} = 1.2 g/mL]
(A) (ii) > (i)
(B) (i) > (ii)
(C) (i) = (ii)
(D) Mass in (i) is double the mass in (ii)

61. Given that 10g of a dibasic acid (molar mass = 100) are present in 600 mL of the solution. The density of the solution is 1.02 g mL^{-1}. Molality of solution is
(A) 0.17
(B) 0.34
(C) 0.99
(D) 0.016

54. क्रिस्टलीय लवण $Na_2CO_3.xH_2O$ को गर्म करने पर इसके द्रव्यमान में 63% की कमी होती है तथा यह निर्जलीकृत हो जाता है। यौगिक का सूत्र है
(A) $Na_2CO_3.2H_2O$
(B) $Na_2CO_3.10H_2O$
(C) $Na_2CO_3.5H_2O$
(D) $Na_2CO_3.8H_2O$

55. एक काल्पनिक तत्व (Y) के दो ऑक्साइड हैं। यदि प्रथम ऑक्साइड (YO) में 40% ऑक्सीजन है और द्वितीय ऑक्साइड में 20% ऑक्सीजन है, तो द्वितीय ऑक्साइड का सूत्र है
(A) YO_2
(B) Y_8O_3
(C) Y_2O
(D) Y_2O_5

56. 0.25 मोल चतुष्क-परमाणु गैस में परमाणुओं की संख्या है (N_A = आवोगाद्रो संख्या)
(A) $4\ N_A$
(B) $2\ N_A$
(C) N_A
(D) $3\ N_A$

57. एक तत्व E के निम्नलिखित तीन समस्थानिक हैं ^{100}E: 80%, ^{99}E: 16%, ^{101}E: 4%
तत्व E का औसत परमाणु द्रव्यमान लगभग है
(A) 97.9
(B) 96.8
(C) 98.8
(D) 99.9

58. सही कथन ज्ञात कीजिए
(a) मेथेन के 3.01×10^{23} अणुओं का द्रव्यमान 8 g होता है
(b) एक शुद्ध यौगिक में उसके घटकों का द्रव्यमान अनुपात सदैव निश्चित होता है
(c) 18 g जल और 18 g बर्फ में अणुओं की संख्या समान होगी।
(A) (a), (b) और (c)
(B) केवल (a) और (c)
(C) केवल (a) और (b)
(D) केवल (b) और (c)

59. तत्व X' के परमाणु द्रव्यमान की गणना कीजिए जिसके एक परमाणु का भार 1.8×10^{-22} g है।
(A) 98.8
(B) 54.18
(C) 108.39
(D) 111

60. निम्न में से प्रत्येक के जलीय विलयन में शुद्ध NaOH के द्रव्यमान की तुलना कीजिए।
(i) 50 g 40% (w/w) NaOH
(ii) 50 mL 50% (w/v) NaOH [$d_{\text{विलयन}}$=1.2 g/mL]
(A) (ii) > (i)
(B) (i) > (ii)
(C) (i) = (ii)
(D) (i) में द्रव्यमान (ii) में द्रव्यमान की अपेक्षा दोगुना है

61. 600 mL विलयन में 10g द्विक्षारकीय अम्ल (मोलर द्रव्यमान = 100) उपस्थित है। विलयन का घनत्व 1.02 g mL^{-1} है। विलयन की मोललता है
(A) 0.17
(B) 0.34
(C) 0.99
(D) 0.016

DreamNEET

62. If an element z having atomic weight x exists in two isotopes of mass number $(x - 1)$ and $(x + 2)$ then the percentage abundance of heavier isotope is
(A) 25%
(B) 66.6%
(C) 33.3%
(D) 20%

63. One mole sample of FeO is heated in air until it is completely converted into Fe_2O_3. The percentage increase in weight of sample is [Given: Atomic mass of Fe = 56]
(A) 10.58%
(B) 20.28%
(C) 35.35%
(D) 11.11%

64. Volume of 0.2 M acidified $Cr_2O_7^{2-}$ solution required to oxidise 50 ml, 0.3 M $C_2O_4^{2-}$ solution is
(A) 150 ml
(B) 75 ml
(C) 25 ml
(D) 12.5 ml

65. Equivalent mass of crystalline oxalic acid in complete neutralisation process is
(A) 45
(B) 63
(C) 126
(D) 90

66. Number of neutrons in 9 g H_2O will be
(A) 0.5 N_A
(B) N_A
(C) 4 N_A
(D) 5 N_A

67. If temperature of water bath is 65°C, then its value in °F will be
(A) 121°F
(B) 155°F
(C) 149°F
(D) 165°F

68. An electron during its transition shows a decrease in the kinetic energy of $\frac{1}{9}$ of its initial value. The potential energy change during this transition will be
(A) $\frac{1}{2}$ KE
(B) $\frac{3}{4}$ KE
(C) $\frac{2}{9}$KE
(D) $\frac{3}{8}$KE

69. Number of degenerate orbital(s) present in the first excited state of He^+ ion is
(A) 2
(B) 3
(C) 4
(D) 1

70. When a metal is exposed to light of wavelength (λ), photoelectrons with maximum kinetic energy 2 eV are ejected from metal surface. On exposing the same metal with light of wavelength $\left(\frac{\lambda}{4}\right)$, the ejected photoelectrons have maximum kinetic energy 10 eV. The work function of metal is
(A) $\frac{2}{3}$ eV
(B) $\frac{1}{3}$ eV
(C) 2 eV
(D) 3 eV

62. यदि परमाणु भार x वाला एक तत्व z द्रव्यमान संख्या $(x - 1)$ और $(x + 2)$ के दो समस्थानिकों में उपस्थित है, तो भारी समस्थानिक की प्रतिशत प्रचुरता है
(A) 25%
(B) 66.6%
(C) 33.3%
(D) 20%

63. FeO के एक मोल नमूने को वायु में तब तक गर्म किया जाता है जब तक कि यह पूर्ण रूप से Fe_2O_3 में रूपांतरित न हो जाए। नमूने के भार में प्रतिशत वृद्धि है [दिया है : Fe का परमाणु द्रव्यमान = 56]
(A) 10.58%
(B) 20.28%
(C) 35.35%
(D) 11.11%

64. 50 ml, 0.3 M $C_2O_4^{2-}$ विलयन को ऑक्सीकृत करने के लिए 0.2 M अम्लीकृत $Cr_2O_7^{2-}$ विलयन का कितना आयतन आवश्यक होगा?
(A) 150 ml
(B) 75 ml
(C) 25 ml
(D) 12.5 ml

65. पूर्ण उदासीनीकरण प्रक्रिया में क्रिस्टलीय ऑक्सेलिक अम्ल का तुल्यांकी द्रव्यमान है
(A) 45
(B) 63
(C) 126
(D) 90

66. 9 g H_2O में न्यूट्रॉनों की संख्या होगी
(A) 0.5 N_A
(B) N_A
(C) 4 N_A
(D) 5 N_A

67. यदि जल ऊष्मक का ताप 65°C हो, तो इस ताप का मान °F में होगा
(A) 121°F
(B) 155°F
(C) 149°F
(D) 165°F

68. एक इलेक्ट्रॉन के संक्रमण के दौरान, इसकी गतिज ऊर्जा इसके प्रारम्भिक मान का $\frac{1}{9}$ गुना कम हो जाती है। इस संक्रमण के दौरान स्थितिज ऊर्जा परिवर्तन होगा
(A) $\frac{1}{2}$ KE
(B) $\frac{3}{4}$ KE
(C) $\frac{2}{9}$KE
(D) $\frac{3}{8}$KE

69. He^+ आयन की प्रथम उत्तेजित अवस्था में उपस्थित समभ्रंश कक्षकों की संख्या है
(A) 2
(B) 3
(C) 4
(D) 1

70. जब किसी धातु को तरंगदैर्ध्य (λ) वाले प्रकाश के संपर्क में लाया जाता है, तो धातु की सतह से अधिकतम गतिज ऊर्जा 2 eV वाले फोटोइलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। इसी धातु को तरंगदैर्ध्य $\left(\frac{\lambda}{4}\right)$ वाले प्रकाश के संपर्क में लाने पर, उत्सर्जित फोटोइलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा 10 eV होती है। धातु का कार्य फलन है
(A) $\frac{2}{3}$eV
(B) $\frac{1}{3}$eV
(C) 2 eV
(D) 3 eV

DreamNEET

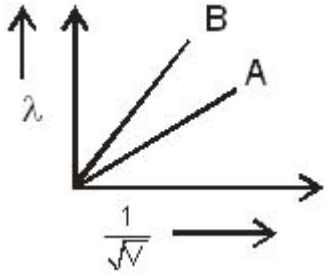
71. The wavelength of second line of He^+ spectrum of Balmer series is equal to that of

(A) First line of Balmer series for Li^{2+}
(B) First line of Lyman series for H-atom
(C) Second line of Lyman series for Li^{2+}
(D) Third line of Paschen series for He^+

72. If uncertainty in position is twice the uncertainty in momentum then uncertainty in velocity will be

(A) $\frac{h}{4\pi}$
(B) $\frac{1}{2m}\sqrt{\hbar}$
(C) $\frac{1}{2m}\sqrt{\frac{h}{\pi}}$
(D) $\sqrt{\frac{h}{\pi}}$

73. de-Broglie wavelengths of two particles A and B (having same charge) are plotted against $\left(\frac{1}{\sqrt{V}}\right)$; where V is the potential of the particles. Which one of the following relations is correct about the mass of particles?



(A) $m_A = m_B$
(B) $m_A > m_B$
(C) $m_A < m_B$
(D) $m_A \leq m_B$

74. A : Line spectra of hydrogen atom suggests that the energy level in hydrogen atom is quantised.
R : The spectra of atoms is discontinuous.

(A) Both Assertion & Reason are true and the reason is the correct explanation of the assertion
(B) Both Assertion & Reason are true but the reason is not the correct explanation of the assertion
(C) Assertion is true statement but Reason is false
(D) Both Assertion and Reason are false statements

75. The energy of electron in the first orbit of $He^{\oplus}$ is -871.6×10^{-20} J. The energy of the electron in the first orbit of hydrogen atom would be

(A) -871.6×10^{-20} J
(B) -435.8×10^{-20} J
(C) -108.9×10^{-20} J
(D) -217.9×10^{-20} J

76. Ratio of potential energy associated with the fourth orbit of He^+ ion to that of second orbit of Be^{3+} ion is

(A) 2 : 3
(B) 16 : 1
(C) 3 : 5
(D) 1 : 16

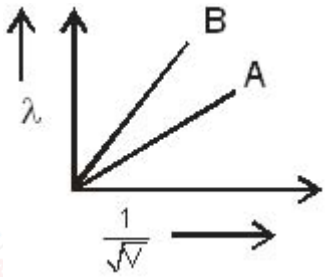
71. He^+ स्पेक्ट्रम की बामर श्रेणी की द्वितीय रेखा की तरंगदैर्ध्य किसकी तरंगदैर्ध्य के बराबर होती है?

(A) Li^{2+} की बामर श्रेणी की प्रथम रेखा
(B) H-परमाणु की लाइमन श्रेणी की प्रथम रेखा
(C) Li^{2+} की लाइमन श्रेणी की द्वितीय रेखा
(D) He^+ की पाश्चन श्रेणी की तृतीय रेखा

72. यदि स्थिति में अनिश्चितता संवेग में अनिश्चितता की दोगुनी है, तो वेग में अनिश्चितता होगी

(A) $\frac{h}{4\pi}$
(B) $\frac{1}{2m}\sqrt{\hbar}$
(C) $\frac{1}{2m}\sqrt{\frac{h}{\pi}}$
(D) $\sqrt{\frac{h}{\pi}}$

73. दो कणों A और B (समान आवेश वाले) के डी-ब्रोगली तरंगदैर्ध्य तथा $\left(\frac{1}{\sqrt{V}}\right)$ के साथ मध्य ग्राफ आलेखित किया गया; जहां V कण का विभव है। कणों के द्रव्यमान के मध्य निम्न में से कौनसा संबंध सही है?



(A) $m_A = m_B$
(B) $m_A > m_B$
(C) $m_A < m_B$
(D) $m_A \leq m_B$

74. A: हाइड्रोजन परमाणु का रेखीय स्पेक्ट्रम से स्पष्ट होता है कि हाइड्रोजन परमाणु में ऊर्जा स्तर क्वाण्टीकृत होता है।
R: परमाणुओं के स्पेक्ट्रम असतत होते हैं।

(A) कथन एवं कारण दोनों सही हैं तथा कारण, कथन का सही स्पष्टीकरण है
(B) कथन एवं कारण दोनों सही हैं किंतु कारण, कथन का सही स्पष्टीकरण नही है
(C) कथन सही है परन्तु कारण गलत है
(D) कथन तथा कारण दोनों गलत है

75. $He^{\oplus}$ की प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा -871.6×10^{-20} J है। हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा होगी

(A) -871.6×10^{-20} J
(B) -435.8×10^{-20} J
(C) -108.9×10^{-20} J
(D) -217.9×10^{-20} J

76. He^+ आयन की चौथी कक्षा तथा Be^{3+} की द्वितीय कक्षा से सम्बन्धित स्थितिज ऊर्जा का अनुपात है

(A) 2 : 3
(B) 16 : 1
(C) 3 : 5
(D) 1 : 16

DreamNEET

77. The orbital angular momentum of *s*-electron is

(A) $\frac{h}{\sqrt{2}\pi}$

(B) $\frac{\sqrt{6}h}{2\pi}$

(C) $\sqrt{\frac{3}{2}}\frac{h}{\pi}$

(D) Zero

78. Which among the following is incorrect observation during the photoelectric effect?

(A) No time lag between the striking of light and ejection of electrons

(B) The number of electrons ejected does not depend upon the frequency of light used

(C) The kinetic energy of the photoelectrons depends upon the frequency of light used

(D) If the frequency of light used is lesser than the threshold frequency only then electrons are ejected from metal

79. Which among the following is the incorrect set of quantum numbers?

	n	*l*	*m*	*s*
(1)	4	2	–1	$+\frac{1}{2}$
(2)	5	1	1	$-\frac{1}{2}$
(3)	2	0	0	$+\frac{1}{2}$
(4)	3	2	3	$-\frac{1}{2}$

(A) (1)
(B) (2)
(C) (3)
(D) (4)

80. Number of radial and angular nodes present in 4*d* orbitals respectively are

(A) 2 and 2
(B) 2 and 1
(C) 1 and 2
(D) 3 and 2

81. Energy of 2s orbital of which element is lowest?

(A) K
(B) H
(C) Li
(D) Na

82. If shortest wavelength in Lyman series of H-atom be 'x' Å, then the longest wavelength in Balmer series of He^+ would be (in Å)

(A) $\frac{36x}{5}$

(B) x

(C) $\frac{9x}{5}$

(D) $\frac{27x}{20}$

83. Which among the following species contains highest number of unpaired electrons?

(A) Cr^{2+}

(B) Co^{2+}

(C) Fe^{2+}

(D) Mn^{2+}

77. *s*-इलेक्ट्रॉन का कक्षीय कोणीय संवेग है

(A) $\frac{h}{\sqrt{2}\pi}$

(B) $\frac{\sqrt{6}h}{2\pi}$

(C) $\sqrt{\frac{3}{2}}\frac{h}{\pi}$

(D) शून्य

78. निम्नलिखित में से प्रकाश-विद्युत प्रभाव के दौरान प्राप्त कौनसा प्रेक्षण गलत है?

(A) प्रकाश के टकराने तथा इलेक्ट्रॉनों के निष्कासित होने के मध्य समय अन्तराल नहीं होता

(B) निष्कासित इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रयुक्त प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती

(C) प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा प्रयुक्त प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करती है

(D) यदि प्रयुक्त प्रकाश की आवृत्ति केवल देहली आवृत्ति से कम हो, तो धातु से इलेक्ट्रॉन निष्कासित होते हैं

79. निम्नलिखित में से क्वाण्टम संख्याओं का कौनसा समुच्चय गलत है?

	n	*l*	*m*	*s*
(1)	4	2	–1	$+\frac{1}{2}$
(2)	5	1	1	$-\frac{1}{2}$
(3)	2	0	0	$+\frac{1}{2}$
(4)	3	2	3	$-\frac{1}{2}$

(A) (1)
(B) (2)
(C) (3)
(D) (4)

80. 4*d* कक्षक में उपस्थित त्रिज्य और कोणीय नोड की संख्या क्रमशः हैं

(A) 2 और 2
(B) 2 और 1
(C) 1 और 2
(D) 3 और 2

81. किस तत्व के 2s कक्षक की ऊर्जा न्यूनतम होती है?

(A) K
(B) H
(C) Li
(D) Na

82. यदि H-परमाणु की लाइमैन श्रेणी में लघुतम तरंगदैर्ध्य 'x' Å हो, तो He^+ की बामर श्रेणी में दीर्घतम तरंगदैर्ध्य (Å में) होगी

(A) $\frac{36x}{5}$

(B) x

(C) $\frac{9x}{5}$

(D) $\frac{27x}{20}$

83. निम्न में से किस स्पीशीज में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम है?

(A) Cr^{2+}

(B) Co^{2+}

(C) Fe^{2+}

(D) Mn^{2+}

DreamNEET

84. A 200 W bulb emits monochromatic light of wavelength 1400 Å and only 10% of the energy is emitted as light. The number of photons emitted by the bulb per second will be ($h = 6.6 \times 10^{-34}$ Js)

(A) 1.4×10^{18}

(B) 1.4×10^{20}

(C) 1.4×10^{19}

(D) 1.4×10^{21}

85. The electrons, identified by quantum number n and *l*

(I) n = 4, ℓ = 1 (II) n = 4, ℓ = 0 (III) n = 3, ℓ = 2 and (IV) n = 3, ℓ = 1

can be placed in order of increasing energy, from the lowest to the highest, as

(A) (IV) < (II) < (III) < (I)

(B) (II) < (IV) < (I) < (III)

(C) (I) < (III) < (II) < (IV)

(D) (III) < (I) < (IV) < (II)

86. For $3d_{z^2}$ orbital, the number of nodal planes is

(A) Zero

(B) One

(C) Two

(D) Three

87. Which of the given statement(s) is/are incorrect?

(a) There are five unpaired electrons in (n – 1)d subshell of Fe^{3+}.

(b) The number of nodal planes in 4d orbital is nine.

(c) In Ag atom, 23 electrons have a spin of one type and 24 of the opposite type.

(A) (b) & (c)

(B) Only (b)

(C) Only (c)

(D) Only (a)

88. Ratio of radius of fourth orbit of He^+ ion to the radius of second orbit of Be^{3+} ion is

(A) 1 : 1

(B) 4 : 1

(C) 1 : 4

(D) 8 : 1

89. Given below are two statements: One is labelled as **Assertion A** and the other is labelled as **Reason R**.

A : ψ^2 at a point gives the probability density of the electron at that point.

R : For 1 s orbital the probability density is minimum at the nucleus.

In the light of the above statements, choose the correct answer from the options given below:

(A) Both Assertion & Reason are true and the reason is the correct explanation of the assertion

(B) Both Assertion & Reason are true but the reason is not the correct explanation of the assertion

(C) Assertion is true statement but Reason is false

(D) Both Assertion and Reason are false statements

90. Number of electrons in chromium atom for which 'n + *l* = 4' is

(A) 4

(B) 5

(C) 7

(D) 10

84. 200 W का एक बल्ब 1400 Å तरंगदैर्ध्य का एकवर्णीय प्रकाश उत्सर्जित करता है तथा केवल 10% ऊर्जा प्रकाश के रूप में उत्सर्जित होती है। बल्ब द्वारा प्रति सेकण्ड उत्सर्जित फोटॉनों की संख्या होगी ($h = 6.6 \times 10^{-34}$ Js)

(A) 1.4×10^{18}

(B) 1.4×10^{20}

(C) 1.4×10^{19}

(D) 1.4×10^{21}

85. नीचे दी गयी क्वाण्टम संख्या n तथा *l* द्वारा निर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनों को ऊर्जा के बढ़ते क्रम (निम्नतम से उच्चतम) में व्यवस्थित कीजिए

(I) n = 4, ℓ = 1 (II) n = 4, ℓ = 0 (III) n = 3, ℓ = 2 तथा (IV) n = 3, ℓ = 1

(A) (IV) < (II) < (III) < (I)

(B) (II) < (IV) < (I) < (III)

(C) (I) < (III) < (II) < (IV)

(D) (III) < (I) < (IV) < (II)

86. $3d_{z^2}$ कक्षक के लिए नोडीय तलों की संख्या है

(A) शून्य

(B) एक

(C) दो

(D) तीन

87. निम्न में से कौनसे कथन गलत है/हैं?

(a) Fe^{3+} के (n – 1) d उपकोश में पाँच अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं।

(b) 4d कक्षक में नोडीय तलों की संख्या नौ होती है।

(c) Ag परमाणु में 23 इलेक्ट्रॉनों का चक्रण एक प्रकार का 24 इलेक्ट्रॉनों का चक्रण विपरीत प्रकार का होता है।

(A) (b) एवं (c)

(B) केवल (b)

(C) केवल (c)

(D) केवल (a)

88. He^+ आयन की चौथी कक्षा की त्रिज्या और Be^{3+} आयन की द्वितीय कक्षा की त्रिज्या का अनुपात है

(A) 1 : 1

(B) 4 : 1

(C) 1 : 4

(D) 8 : 1

89. नीचे दो कथन दिए गए हैं: एक को **कथन A** और दूसरे को **कारण R** के रूप में अंकित किया गया है।

A : किसी बिन्दु पर ψ^2 उस बिन्दु पर इलेक्ट्रॉन का प्रायिकता घनत्व देता है।

R : 1 s कक्षक के लिए नाभिक पर प्रायिकता घनत्व न्यूनतम होता है।

उपरोक्त कथनों के संदर्भ में, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए।

(A) कथन एवं कारण दोनों सही हैं तथा कारण, कथन का सही स्पष्टीकरण है

(B) कथन एवं कारण दोनों सही हैं परन्तु कारण, कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है

(C) कथन सही है परन्तु कारण गलत है

(D) कथन तथा कारण दोनों गलत हैं

90. क्रोमियम परमाणु में 'n + *l* = 4' के लिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या है

(A) 4

(B) 5

(C) 7

(D) 10

Dream NEET

91. Read the given statement.
"All humans are mammals and all mammals are animals".
In this statement, human, mammals and animals are
(A) Same taxa at same rank
(B) Same taxa at different ranks
(C) Different taxa at same rank
(D) Different taxa at different ranks

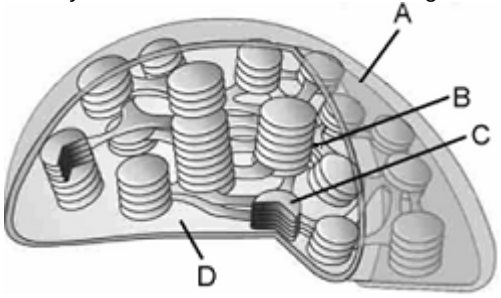
92. Read the following statements and select the **correct** option.
Statement A: Animal cells have centrioles which are absent in almost all plants cells.
Statement B: Plants cells possess cell walls, plastids and a large central vacuole which are absent in animal cells.
(A) Both statements A and B are correct
(B) Both statements A and B are incorrect
(C) Only statement A is correct
(D) Only statement B is correct

93. A meiocyte has 24 chromosomes and 20 pg of DNA. What will be the number of chromatids and amount of DNA in the products of meiosis-I?

	Number of chromatids	Amount of DNA (in pg)
(1)	24	40
(2)	24	20
(3)	12	20
(4)	12	10

(A) (1)
(B) (2)
(C) (3)
(D) (4)

94. Identify the **correct** statement w.r.t. the given figure.



A. It is more permeable in comparison to the inner membrane.
B. These are stacked flat membranous tubules arranged like piles of coins which help in CO_2 fixation.
C. These are organised flattened membranous sacs present in the stroma.
D. It has enzymes for synthesis of sugar.

(A) A and B only
(B) B and C only
(C) A, C and D
(D) B, C and D

91. दिए गए कथन को पढ़िए।
"सभी मनुष्य स्तनधारी हैं और सभी स्तनधारी, जन्तु हैं"।
इस कथन में, मनुष्य, स्तनधारी तथा जन्तु हैं
(A) समान श्रेणी के समान वर्गक
(B) अलग-अलग श्रेणियों के समान वर्गक
(C) समान श्रेणी के अलग-अलग वर्गक
(D) अलग-अलग श्रेणियों के भिन्न वर्गक

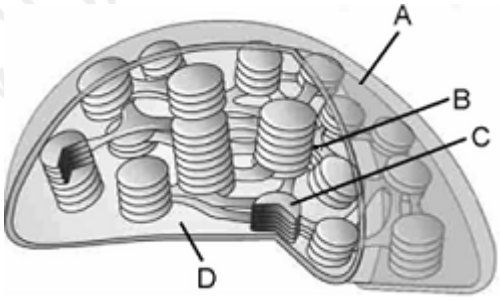
92. निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और **सही** विकल्प का चयन कीजिए।
कथन A: जंतु कोशिकाओं में तारककेंद्र होते हैं जो लगभग सभी पादप कोशिकाओं में अनुपस्थित होते हैं।
कथन B: पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति, प्लास्टिड और एक बड़ी केंद्रीय रसधानी होती है जो जंतु कोशिकाओं में अनुपस्थित होती हैं।
(A) कथन A और B दोनों सही हैं
(B) कथन A और B दोनों गलत हैं
(C) केवल कथन A सही है
(D) केवल कथन B सही है

93. एक मियोसाइट (अर्धसूत्री कोशिका) में 24 गुणसूत्र और 20 pg DNA होता है। अर्धसूत्री विभाजन-I के उत्पादों में क्रोमैटिड्स की संख्या और DNA की मात्रा क्या होगी?

	क्रोमैटिड्स की संख्या	DNA की मात्रा (pg में)
(1)	24	40
(2)	24	20
(3)	12	20
(4)	12	10

(A) (1)
(B) (2)
(C) (3)
(D) (4)

94. दिए गए चित्र के संबंध में **सही** कथन की पहचान कीजिए।



A. यह आंतरिक झिल्ली की तुलना में अधिक पारगम्य होती है।
B. ये समूहित चपटी झिल्लीमयी नलिकाएँ हैं जो सिक्कों के ढेर की तरह व्यवस्थित होती हैं, जो CO_2 स्थिरीकरण में सहायता करती हैं।
C. ये व्यवस्थित चपटी झिल्लीमयी थैलियाँ हैं जो पीठिका में उपस्थित होती हैं।
D. इसमें शर्करा के संश्लेषण के लिए एंजाइम होते हैं।

(A) केवल A और B
(B) केवल B और C
(C) A, C और D
(D) B, C और D

Dream NEET

95. Read the following statements and mark true (T) or false (F) for them.
Statement A: In plant cells, the middle lamella is chiefly made up of calcium pectate
Statement B: From Golgi apparatus, large vacuoles are produced at maturing face.

	A	B
(1)	T	T
(2)	F	T
(3)	F	F
(4)	T	F

(A) (1)
(B) (2)
(C) (3)
(D) (4)

96. Select the events which occur twice during meiosis.
a. Nuclear division
b. Division of cytoplasm
c. DNA replication
d. Bivalent formation
e. Equational division
(A) a and b only
(B) a, b and e
(C) a, b and d
(D) c, d and e

97. Match the following Columns and select the **correct** option.

Column-I		**Column-II**
a. 70S ribosome	(i)	Contains Carotenoid pigments
b. Chlorophyll	(ii)	Site for protein synthesis
c. Chromoplast	(iii)	Storage of starch
d. Amyloplast	(iv)	Trapping light energy

(A) a(ii), b(iv), c(iii), d(i)
(B) a(ii), b(i), c(iv), d(iii)
(C) a(ii), b(iv), c(i), d(iii)
(D) a(iv), b(i), c(ii), d(iii)

98. If the male gamete of a plant species has eight chromosomes, then its parental cell will have
(A) Four bivalents during metaphase-I
(B) Eight bivalents or tetrad during pachytene
(C) Eight chromosomes during G_2 stage
(D) 32 chromosomes during G_1 stage

99. Choose the **odd** one w.r.t. *Musca domestica*
(A) It is scientific name for housefly
(B) *Musca* represents generic name
(C) This species is kept in order Insecta
(D) *domestica* is specific epithet

100. All of the following taxon can be for the same plant, **except**
(A) Monocotyledonae
(B) Poales
(C) Solanaceae
(D) Angiospermae

101. Bacteria are classified into Gram positive and Gram negative on the basis of differences in the
(A) Cell envelope and response to a particular stain
(B) Elements present in the cell membrane
(C) Sequence of 16S ribosomal RNA genes
(D) Length of the plasmid DNA

95. निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा इनके लिए सही (T) या गलत (F) बताइये।
कथन A : पादप कोशिकाओं में मध्य पटलिका मुख्य रूप से कैल्शियम पैक्टेट की बनी होती है।
कथन B : गॉल्जी उपकरण द्वारा वृहत रसधानियाँ परिपक्व सतह पर बनती हैं।

	A	B
(1)	T	T
(2)	F	T
(3)	F	F
(4)	T	F

(A) (1)
(B) (2)
(C) (3)
(D) (4)

96. अर्धसूत्रीविभाजन के दौरान दो बार होने वाली घटनाओं का चयन कीजिए।
a. केंद्रक विभाजन
b. साइटोप्लाज्म का विभाजन
c. डीएनए प्रतिकृति
d. युगली निर्माण
e. सम विभाजन
(A) केवल a और b
(B) a, b और e
(C) a, b और d
(D) c, d और e

97. निम्नलिखित कॉलमों का मिलान कर सही विकल्प का चयन कीजिए।

कॉलम-**I**		कॉलम-**II**
a. 70S राइबोसोम	(i)	कैरोटेनॉइड वर्णक युक्त होते हैं
b. क्लोरोफिल	(ii)	प्रोटीन संश्लेषण का स्थल होते हैं
c. क्रोमोप्लास्ट	(iii)	स्टार्च का संचय करते हैं
d. एमायलोप्लास्ट	(iv)	प्रकाश ऊर्जा का संचय करते हैं

(A) a(ii), b(iv), c(iii), d(i)
(B) a(ii), b(i), c(iv), d(iii)
(C) a(ii), b(iv), c(i), d(iii)
(D) a(iv), b(i), c(ii), d(iii)

98. यदि किसी पादप प्रजाति के नर युग्मक में आठ गुणसूत्र होते हैं, तो इसकी जनक कोशिका में
(A) मध्यावस्था-I के दौरान चार युगली होंगे
(B) पैकीटीन के दौरान आठ युगली या चतुष्क होंगे
(C) G_2 अवस्था के दौरान आठ गुणसूत्र होंगे
(D) G_1 अवस्था के दौरान आठ गुणसूत्र होंगे

99. *मस्का डोमेस्टिका* के संदर्भ में **विषम** कथन का चयन कीजिए।
(A) यह घरेलू मक्खी का वैज्ञानिक नाम है
(B) *मस्का* वंशनाम को दर्शाता है
(C) इस प्रजाति को इन्सेक्टा गण में रखा गया है
(D) *डोमेस्टिका* जाति-संकेतपद है

100. किसके **अतिरिक्त** निम्नलिखित सभी वर्गक एक ही पादप के लिए हो सकते हैं?
(A) मोनोकॉटीलिडनी
(B) पोएल्स
(C) सोलेनेसी
(D) एंजियोस्पर्मी

101. जीवाणुओं को किसमें अंतर के आधार पर ग्राम धनात्मक तथा ग्राम ऋणात्मक में वर्गीकृत किया जाता है?
(A) कोशिका आवरण तथा एक विशेष अभिरंजक के प्रति अनुक्रिया
(B) कोशिका झिल्ली में उपस्थित तत्व
(C) 16S राइबोसोमल RNA जीनों का अनुक्रम
(D) प्लाज्मिड DNA की लंबाई

DreamNEET

102. In cell membrane, the lipids are arranged with the (i) towards the outer side and the (ii) towards the inner side.
Select the option for the words to be filled in the blanks (i) and (ii).
(A) (i) - Polar tail, (ii) - Non-polar head
(B) (i) - Polar head, (ii) - Non-polar tail
(C) (i) - Non-polar tail, (ii) - Polar head
(D) (i) - Non-polar head, (ii) - Polar tail

103. A diploid cell undergoes meiosis and forms total 5 bivalents during zygotene stage. It means
(a) The cell has diploid set of chromosomes
(b) 5 pair of homologous chromosomes are there.
(c) The cell has 10 tetrads
(d) Total number of univalents in the cell is 10
(A) Only (c) is incorrect
(B) Both (c) and (d) are incorrect
(C) Only (a), (b) and (c) are incorrect
(D) Only (a) and (d) are incorrect

104. Homologous chromosomes separate, while sister chromatids remain associated at their centromeres. This statement holds true for
(A) Anaphase
(B) Anaphase I
(C) Anaphase II
(D) Telophase

105. Key event(s) of telophase is/are
(a) Reappearance of nucleolus, golgi complex and E.R.
(b) Chromosomes cluster at opposite poles of spindle apparatus.
(c) Chromosomes loss their identity as discrete elements
(A) Only (a) is incorrect
(B) Only (b) is correct
(C) Both (b) & (c) are incorrect
(D) All (a), (b) & (c) are correct

106. Select the **correct** option w.r.t shape of cells.

a.	W.B.C.	(i)	Branched and long
b.	R.B.C.	(ii)	Round and biconcave
c.	Nerve cell	(iii)	Amoeboid
d.	Mesophyll cell	(iv)	Round and oval

(A) a(iii), b(ii), c(i), d(iv)
(B) a(ii), b(iii), c(i), d(iv)
(C) a(iii), b(ii), c(iv), d(i)
(D) a(iv), b(ii), c(i), d(iii)

107. In 80S ribosome
a. 'S' is Svedberg's unit
b. Two subunits are 50S and 30S
c. 'S' stands for sedimentation coefficient
Select the **incorrect** one(s)
(A) b and c
(B) a and c
(C) a and b
(D) b only

102. कोशिका झिल्ली में, लिपिड्स के (i) बाहरी भाग की ओर तथा (ii) आंतरिक भाग की ओर व्यवस्थित होते हैं।
रिक्त-स्थानों (i) तथा (ii) की पूर्ति वाले शब्दों के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए।
(A) (i) - ध्रुवीय पुच्छ, (ii) - अध्रुवीय शीर्ष
(B) (i) - ध्रुवीय शीर्ष, (ii) - अध्रुवीय पुच्छ
(C) (i) - अध्रुवीय पुच्छ, (ii) - ध्रुवीय शीर्ष
(D) (i) - अध्रुवीय शीर्ष, (ii) - ध्रुवीय पुच्छ

103. एक द्विगुणित कोशिका अर्धसूत्री विभाजन से गुजरती है और जाइगोटीन अवस्था के दौरान कुल 5 युगली बनाती है। इसका अर्थ है
(a) कोशिका में गुणसूत्रों का द्विगुणित समुच्चय है
(b) समजात गुणसूत्रों के 5 युग्म हैं।
(c) कोशिका में 10 चतुष्क हैं
(d) कोशिका में अयुग्म की कुल संख्या 10 है
(A) केवल (c) गलत है
(B) (c) और (d) दोनों गलत हैं
(C) केवल (a), (b) और (c) गलत हैं
(D) केवल (a) और (d) गलत हैं

104. समजात गुणसूत्र अलग हो जाते हैं, जबकि सिस्टर क्रोमैटिड अपने गुणसूत्रबिंदु से जुड़े हुए रहते हैं। यह कथन किसके लिए सत्य है?
(A) पश्चावस्था
(B) पश्चावस्था I
(C) पश्चावस्था II
(D) अंत्यावस्था

105. अंत्यावस्था की मुख्य घटना (घटनाएँ) है/हैं
(a) केन्द्रिका, गॉल्जी सम्मिश्र तथा E.R. पुनः दिखाई देती हैं।
(b) गुणसूत्र, तर्कु उपकरण के विपरीत ध्रुवों पर समूहित हो जाते हैं।
(c) गुणसूत्र पृथक तत्वों के रूप में अपनी पहचान खो देते हैं।
(A) केवल (a) गलत है
(B) केवल (b) सही है
(C) (b) और (c) दोनों गलत हैं
(D) सभी (a), (b) और (c) सही हैं

106. कोशिका के आकार के संबंध में **सही** विकल्प का चयन कीजिए।

a.	W.B.C.	(i)	शाखित और लंबी
b.	R.B.C.	(ii)	गोल और द्विअवतली
c.	तंत्रिका कोशिका	(iii)	अमीबीय
d.	पर्णमध्योतक कोशिका	(iv)	गोल और अंडाकार

(A) a(iii), b(ii), c(i), d(iv)
(B) a(ii), b(iii), c(i), d(iv)
(C) a(iii), b(ii), c(iv), d(i)
(D) a(iv), b(ii), c(i), d(iii)

107. 80S राइबोसोम में
a. 'S' स्वेडबर्ग इकाई है
b. 50S व 30S दो उपइकाईयाँ होती हैं
c. 'S' का अर्थ अवसादन गुणांक है
गलत का चयन कीजिए
(A) b तथा c
(B) a तथा c
(C) a तथा b
(D) केवल b

Dream NEET

108. Read the statements stating true **(T)** or false **(F)** and select the **correct** option.
(A) Elaioplasts store fats and oils
(B) The orange colour of carrot is due to amyloplast
(C) Stroma of chloroplast contains enzyme required for synthesis of carbohydrates and proteins.

	A	B	C
(1)	F	T	T
(2)	T	T	F
(3)	T	F	T
(4)	T	F	F

(A) (1)
(B) (2)
(C) (3)
(D) (4)

109. Read the given statements labelled as Assertion (A) and Reason (R) and choose the correct option.
Assertion (A) : Nucleolus is the site of protein synthesis.
Reason (R) : Larger and more numerous nucleoli are present in cells actively carrying out lipid synthesis.
(A) (A) is true but (R) is false
(B) Both (A) and (R) are true but (R) is not the correct explanation of (A)
(C) Both (A) and (R) are true and (R) is the correct explanation of (A)
(D) Both (A) and (R) are false

110. Select the **incorrect** statement about glycocalyx in bacteria .
(A) It can be present in the form of a loose sheath
(B) It is the outermost layer of cell envelope
(C) Differs in composition and thickness among different bacteria
(D) Is always hard and thick

111. Select the **mismatched** pair.
(A) Vacuole – Tonoplast
(B) Inclusion body – Found only in eukaryotic cells
(C) Chromatophores – Blue-green algae
(D) Mitochondria – Sausage-shaped

112. A plant cell has 12 bivalents at prophase-I of meiosis. How many chromosomes and chromatids respectively will be present in each gamete of this plant?
(A) 6 chromosomes, 12 chromatids
(B) 6 chromosomes, 6 chromatids
(C) 12 chromosomes, 12 chromatids
(D) 12 chromosomes, 24 chromatids

113. Order polymoniales include
(A) Convolvulaceae and Anacardiaceae
(B) Convolvulaceae and Solanaceae
(C) Solanaceae and Poaceae
(D) Poaceae and Anacardiaceae

114. Regarding mitosis, all are the features of final stage of karyokinesis, **except**
(A) Chromosome lose their identity as discrete elements
(B) Nucleolus, Golgi complex and ER reform
(C) Nuclear envelope reforms
(D) Compaction of chromosomes is completed

115. Which of the following events occurs once in meiosis?
(A) Recombination between homologous chromosomes
(B) Duplication of centrioles
(C) Karyokinesis
(D) Metaphasic plate formation

108. कथनों को पढ़कर सत्य **(T)** या असत्य **(F)** बताइए और **सही** विकल्प का चयन कीजिए।
(A) इलाइयोप्लास्ट वसा तथा तेल का संचयन करते हैं
(B) गाजर का नारंगी रंग, एमायलोप्लास्ट के कारण होता है
(C) क्लोरोप्लास्ट की पीठिका में कार्बोहाइड्रेट तथा प्रोटीन के संश्लेषण के लिए आवश्यक एंजाइम होता है।

	A	B	C
(1)	F	T	T
(2)	T	T	F
(3)	T	F	T
(4)	T	F	F

(A) (1)
(B) (2)
(C) (3)
(D) (4)

109. कथन (A) और कारण (R) के रूप में चिह्नित किए गए कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए।
कथन (A) : केन्द्रिका, प्रोटीन संश्लेषण का स्थल होती है।
कारण (R) : सक्रिय रूप से लिपिड का संश्लेषण करने वाली कोशिकाओं में बड़ी तथा अधिक संख्या में केन्द्रिकाएँ उपस्थित होती हैं।
(A) (A) सत्य है लेकिन (R) असत्य है
(B) (A) तथा (R) दोनों सत्य हैं लेकिन (R), (A) का सही स्पष्टीकरण नहीं है
(C) (A) तथा (R) दोनों सत्य हैं और (R), (A) का सही स्पष्टीकरण है
(D) (A) तथा (R) दोनों असत्य हैं

110. जीवाणुओं में ग्लाइकोकैलिक्स के संबंध में **गलत** कथन का चयन कीजिए।
(A) यह ढीली आच्छद के रूप में उपस्थित हो सकती है
(B) यह कोशिका आवरण की सबसे बाहरी परत होती है
(C) यह विभिन्न जीवाणुओ में रचना एवं मोटाई में भिन्न होती है
(D) यह सदैव कठोर और मोटी होती है

111. **असुमेलित** युग्म का चयन कीजिए।
(A) रसधानी – टोनोप्लास्ट
(B) अंतर्विष्ट पिंड – केवल यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है
(C) क्रोमैटोफोर – नील हरित शैवाल
(D) माइटोकॉण्ड्रिया – सॉसेज-आकार

112. अर्धसूत्री विभाजन की पूर्वावस्था-I में एक पादप कोशिका में 12 युगली होते हैं। इस पादप के प्रत्येक युग्मक में क्रमशः कितने गुणसूत्र और क्रोमैटिड्स उपस्थित होंगे?
(A) 6 गुणसूत्र, 12 क्रोमैटिड्स
(B) 6 गुणसूत्र, 6 क्रोमैटिड्स
(C) 12 गुणसूत्र, 12 क्रोमैटिड्स
(D) 12 गुणसूत्र, 24 क्रोमैटिड्स

113. पॉलीमोनिएल्स में शामिल हैं
(A) कॉन्वोल्वुलेसी और एनाकार्डिएसी
(B) कॉन्वोल्वुलेसी और सोलेनेसी
(C) सोलेनेसी और पोएसी
(D) पोएसी और एनाकार्डिएसी

114. समसूत्री-विभाजन के संदर्भ में किसके **अतिरिक्त** अन्य सभी केंद्रक-विभाजन की अंतिम अवस्था की विशेषताएँ हैं?
(A) गुणसूत्र पृथक तत्व के रूप में अपनी पहचान खो देता है
(B) केंद्रिका, गॉल्जी सम्मिश्र तथा ER का पुनः निर्माण होता है
(C) केंद्रक आवरण पुनः निर्मित होता है
(D) गुणसूत्रों का संहनन पूर्ण हो जाता है

115. अर्धसूत्री-विभाजन में निम्नलिखित में से कौनसी घटना एक बार होती है?
(A) समजात गुणसूत्रों के बीच पुनर्योजन
(B) तारककेन्द्रों का द्विगुणन
(C) केन्द्रक-विभाजन
(D) मध्यावस्थीय पट्टिका का निर्माण

DreamNEET

116. Which of the following is **not true** for genus?
(A) It comprises of group of related species
(B) Dogs and cats belong to same genus
(C) *Panthera* genus differs from genus *Felis*
(D) Species of one genus have more features in common in comparison to species of other genus

117. Which one among the following obligate categories in taxonomic hierarchy will have least number of common characters?
(A) Family
(B) Genus
(C) Class
(D) Phylum

118. The equivalent taxonomic categories of Diptera and Insecta w.r.t. plants are respectively
(A) Anacardiaceae and Sapindales
(B) Poales and Angiospermae
(C) Sapindales and Dicotyledonae
(D) Monocotyledonae and Angiospermae

119. A farmer observes the changes in colour of tomato during its ripening from green to red. What could be the most possible reason for such transformation?
(A) Dissolution of pectin materials in middle lamella of tomato cells
(B) Transformation of chloroplast to chromoplast
(C) Dissolution of starch containing amyloplast
(D) Conversion of chloroplast into leucoplast

120. How many meiotic divisions are required to produce 160 angiospermic seeds?
(A) 40
(B) 160
(C) 80
(D) 200

121. ___A___ is an enzyme mediated process which leads to ___B___ of genetic material between non- sister chromatids of two homologous chromosomes.

	A	B
(1)	Bivalent formation	Recombination
(2)	Crossing over	Recombination
(3)	Crossing over	Separation
(4)	Recombination	Separation

(A) (1)
(B) (2)
(C) (3)
(D) (4)

122. Read the following statements of assertion (A) and reason (R) and select the correct option.
Assertion (A): Crossing over results into the variations and genetic recombinations.
Reason (R): Crossing over occurs between the non-sister chromatids of homologous chromosomes.
(A) Both (A) and (R) are true and (R) is the correct explanation of (A)
(B) Both (A) and (R) are true but (R) is not the correct explanation of (A)
(C) (A) is true statement but (R) is false
(D) Both (A) and (R) are false statements

116. वंश के लिए निम्नलिखित में से कौनसा कथन **सत्य नहीं** है?
(A) इसमें संबंधित प्रजातियों के समूह शामिल होते हैं
(B) कुत्ते और बिल्लियाँ एक ही वंश से संबंधित हैं
(C) *पैंथेरा* वंश, *फेलिस* वंश से भिन्न है
(D) एक वंश की प्रजातियों में अन्य वंश की प्रजातियों की तुलना में अधिक समान विशेषताएँ होती हैं

117. वर्गिकी पदानुक्रम में निम्नलिखित में से किस अविकल्पी संवर्ग में उभयनिष्ठ अभिलक्षणों की संख्या सबसे कम होगी?
(A) कुल
(B) वंश
(C) वर्ग
(D) संघ

118. पादपों के संदर्भ में डिप्टेरा तथा इन्सेक्टा समरूप की समरूप वर्गिकीय श्रेणियाँ क्रमशः हैं
(A) एनाकार्डिएसी व सेपिनडेलीज
(B) पोएलीज व एंजिओस्पर्मी
(C) सेपिनडेलीज व द्विबीजपत्री
(D) एकबीजपत्री व एंजिओस्पर्मी

119. एक किसान ने अवलोकित किया कि टमाटर के पकने के दौरान उसका रंग हरे से लाल हो जाता है। इस प्रकार के रूपांतरण के लिए अति संभावित कारण क्या हो सकता है?
(A) टमाटर की कोशिकाओं के मध्य पटलिका में पेक्टिन पदार्थो का वियोजन
(B) हरितलवक (क्लोरोप्लास्ट) का क्रोमोप्लास्ट में रूपांतरण
(C) एमाइलोप्लास्ट युक्त स्टार्च का वियोजन
(D) हरितलवक (क्लोरोप्लास्ट) का ल्यूकोप्लास्ट में रूपांतरण

120. 160 आवृतबीजी बीजों को उत्पन्न करने के लिए कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होती है?
(A) 40
(B) 160
(C) 80
(D) 200

121. ___A___ एक एंजाइम मध्यस्थ प्रक्रिया है जिससे दो समजात गुणसूत्रों के नॉन-सिस्टर के बीच आनुवंशिक पदार्थ का ___B___ होता है।

	A	B
(1)	युगली निर्माण	पुनर्योजन
(2)	जीन विनिमय	पुनर्योजन
(3)	जीन विनिमय	पृथक्करण
(4)	पुनर्योजन	पृथक्करण

(A) (1)
(B) (2)
(C) (3)
(D) (4)

122. निम्नलिखित कथन (A) और कारण (R) को पढ़कर **सही** विकल्प का चयन कीजिए।
कथन (A): जीन विनिमय के परिणामस्वरूप विभिन्नताएँ आती हैं और आनुवंशिक पुनर्योजन होते हैं।
कारण (R): समजात गुणसूत्रों के नॉन-सिस्टर क्रोमैटिड के बीच जीन विनिमय होता है।
(A) (A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R), (A) का सही स्पष्टीकरण है
(B) (A) और (R) दोनों सत्य हैं लेकिन (R), (A) का सही स्पष्टीकरण नहीं है
(C) (A) सत्य कथन है लेकिन (R) असत्य है
(D) (A) और (R) दोनों असत्य कथन हैं

Dream NEET

123. Consider the following statements and choose the correct option
Statement–A : Meiosis is the mechanism of conservation of specific chromosome number of sexually reproducing species across the generation.
Statement–B : During anaphase I, the sister chromatids separate. Thus at the end of meiosis, four haploid cells are formed.
(A) Only statement A is incorrect
(B) Only statement B is incorrect
(C) Both statements A & B are correct
(D) Both statements A & B are incorrect

124. Arrange the different processes in **correct** order that occur in prophase I and choose the option accordingly.
I. Dissolution of synaptonemal complex
II. Formation of recombination nodule
III. Assembling of meiotic spindle at the poles
IV. Synapsis of homologous chromosomes
(A) IV, II, I, III
(B) II, I, IV, III
(C) III, I, IV, II
(D) IV, I, II, III

125. Organelle in eukaryotic cell that has an organisation like a cartwheel
(A) Has peripheral doublets
(B) Is surrounded by membrane
(C) Is surrounded by amorphous pericentriolar materials
(D) Occurs in pair lying parallel to each other

126. How many of the given statements is/are **true** w.r.t matrix of mitochondria?
(a) Contains single circular dsDNA with low G ≡ C content.
(b) Contains enzyme for tricarboxylic acid cycle.
(c) 80S ribosomes are present
(d) Contains components required for synthesis of protein.
(A) 1
(B) 2
(C) 3
(D) 4

127. Eukaryotic flagella and cilia are similar to each other as both
a. Have '9 + 2' organisation of microtubules
b. Are surrounded by membrane
c. Help in locomotion
d. Give cartwheel appearance with no microtubules in the centre.
(A) Only a and b
(B) Only c
(C) Only a and d
(D) Only a, b and c

128. What is **true** about tonoplast?
(A) Double membrane complex around lysosome
(B) Single membrane around lysosome
(C) Single membrane around sap-vacuole
(D) Double membrane complex around sap-vacuole

129. A prokaryotic cell differs from eukaryotic cell as the former
(A) Lacks membrane bound cell organelles.
(B) Has compartmentalisation in cytoplasm.
(C) Lacks cell wall.
(D) Possesses single, linear DNA with histones.

123. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए।
कथन–A : अर्धसूत्री-विभाजन, लैंगिक प्रजनन करने वाली प्रजातियों में पीढ़ी-दर-पीढ़ी विशिष्ट गुणसूत्र संख्या को संरक्षित रखने की क्रियाविधि है।
कथन–B : पश्चावस्था I के दौरान, पुत्री क्रोमैटिड्स पृथक हो जाते हैं। इस प्रकार, अर्धसूत्री-विभाजन के अंत में चार अगुणित कोशिकाओं का निर्माण होता है।
(A) केवल कथन A गलत है
(B) केवल कथन B गलत है
(C) कथन A और B दोनों सही हैं
(D) कथन A और B दोनों गलत हैं

124. पूर्वावस्था I में होने वाली विभिन्न प्रक्रियाओं को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा इसके अनुसार विकल्प का चयन कीजिए।
I. सिनेप्टोनिमल संकुल का वियोजन
II. पुनर्योजन ग्रंथिका का निर्माण
III. ध्रुवों पर अर्धसूत्री तर्कु का जुड़ना
IV. समजात गुणसूत्रों का सिनेप्सिस
(A) IV, II, I, III
(B) II, I, IV, III
(C) III, I, IV, II
(D) IV, I, II, III

125. यूकैरियोटिक कोशिका में उपस्थित बैलगाड़ी के पहिए जैसे संगठन वाला कोशिकांग
(A) परिधीय द्विक युक्त होता है
(B) झिल्ली द्वारा घिरा होता है
(C) अक्रिस्टलीय परिकेन्द्रीय द्रव्य से घिरा होता है
(D) युग्म रूप में होता है जो एक-दूसरे के समानांतर स्थित होते हैं

126. दिए गए कितने कथन माइटोकॉण्ड्रिया के आधात्री के संदर्भ में सही है/हैं?
(a) इसमें निम्न G ≡ C मात्रा वाला एकल वृताकार dsDNA होता है
(b) इसमें ट्राइकार्बोक्सिलिक अम्ल चक्र के लिए एंजाइम होता है।
(c) 80S राइबोसोम होते हैं
(d) इसमें उपस्थित घटक प्रोटीन के संश्लेषण के लिए आवश्यक होते हैं।
(A) 1
(B) 2
(C) 3
(D) 4

127. यूकैरियोटिक कशाभिका और पक्ष्माभ एक-दूसरे के समान होते हैं क्योंकि दोनों
a. में सूक्ष्मनलिकाओं का '9 + 2' संगठन होता है
b. झिल्ली से घिरे होते हैं
c. गतिशीलता में सहायता करते हैं
d. केंद्र में बैलगाड़ी के पहिए जैसी संरचना बनाते हैं जिसमें सूक्ष्मनलिकाएँ नहीं होती हैं
(A) केवल a और b
(B) केवल c
(C) केवल a और d
(D) केवल a, b और c

128. टोनोप्लास्ट के संदर्भ में क्या **सत्य** है?
(A) लाइसोसोम के चारों ओर दोहरा झिल्ली कॉम्पलेक्स
(B) लाइसोसोम के चारों ओर एकल झिल्ली
(C) रस-रिक्तिका के चारों ओर एकल झिल्ली
(D) रस-रिक्तिका के चारों ओर दोहरा झिल्ली कॉम्पलेक्स

129. एक प्रोकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका से भिन्न होती है क्योंकि प्रोकैरियोटिक कोशिका में
(A) झिल्ली-बद्ध कोशिका अंगकों का अभाव होता है।
(B) कोशिकाद्रव्य कोष्ठकीकरण होता है।
(C) कोशिका भित्ति का अभाव होता है।
(D) हिस्टोन युक्त एकल, रैखिक DNA होता है।

DreamNEET

130. The cell organelle rich in almost all types of hydrolytic enzymes is
(A) Golgi apparatus
(B) SER
(C) RER
(D) Lysosome

131. Read the following statements and choose the **correct** option.
Assertion: The content of nucleolus is continuous with the rest of the nucleoplasm.
Reason: Nucleolus is not a membrane bound structure.
(A) Both Assertion and Reason are true and Reason is the correct explanation for Assertion
(B) Both Assertion and Reason are true but Reason is not the correct explanation for Assertion
(C) Only Assertion is true
(D) Only Reason is true

132. Who was the first one to explain that cells divide and new cells are formed from pre-existing cells?
(A) Schwann
(B) Robert Brown
(C) Rudolf Virchow
(D) Anton Von Leeuwenhoek

133. Select the **odd** one w.r.t. functions of mesosome.
(A) Helps in respiration and secretion processes
(B) Helps in cell wall formation
(C) Play a direct role in the formation of inclusion bodies
(D) Helps in DNA replication

134. Select the **incorrect** statement about rough endoplasmic reticulum.
(A) Observed in the cells actively involved in protein synthesis
(B) Synthesizes secretory proteins
(C) Is continuous with the outer membrane of the nucleus
(D) Major site for lipid like steroidal hormone synthesis

135. Read the following statements and select the **correct** option.
A. The *cis* and the *trans* faces of Golgi apparatus are entirely different and are not interconnected.
B. Golgi apparatus remains in close association with endoplasmic reticulum.
C. Cisternae in Golgi apparatus are stacked parallel to each other.
(A) Only statement A is incorrect.
(B) Statements A and C are correct.
(C) All statements A, B and C are correct.
(D) Statements A and B are incorrect.

130. लगभग सभी प्रकार के जल-अपघटनी एंजाइमों से समृद्ध कोशिका अंगक है
(A) गॉल्जी उपकरण
(B) SER
(C) RER
(D) लाइसोसोम

131. निम्नलिखित कथनों को पढ़कर **सही** विकल्प का चयन कीजिए।
कथन: केंद्रिका का पदार्थ, शेष केंद्रकद्रव्य के साथ सतत होता है।
कारण: केंद्रिका एक झिल्लीबद्ध संरचना नहीं है।
(A) कथन तथा कारण दोनों सत्य हैं और कारण, कथन का सही स्पष्टीकरण है
(B) कथन तथा कारण दोनों सत्य हैं परंतु कारण, कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है
(C) केवल कथन सत्य है
(D) केवल कारण सत्य है

132. कोशिकाएँ विभाजित होती हैं और नई कोशिकाएँ पहले से उपस्थित कोशिकाओं से बनती हैं,यह बताने वाले पहले व्यक्ति कौन थे?
(A) श्वान
(B) रॉबर्ट ब्राउन
(C) रुडोल्फ विरचो
(D) एंटोन वॉन ल्यूवेनहक

133. मीजोसोम के कार्यों के संदर्भ में एक **विषम** विकल्प का चयन कीजिए।
(A) श्वसन तथा स्त्रवण प्रक्रियाओं में सहायक होते हैं
(B) कोशिका भित्ति निर्माण में सहायक होते हैं
(C) अन्तर्विष्ट काय के निर्माण में प्रत्यक्ष भूमिका निभाते हैं
(D) DNA प्रतिकृतियन में सहायक होते हैं

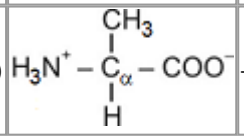
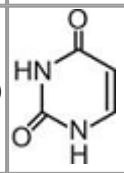
134. खुरदरी अंतर्द्रव्यी जालिका के संदर्भ में **गलत** कथन का चयन कीजिए।
(A) प्रोटीन संश्लेषण में सक्रिय रूप से सम्मिलित कोशिकाओं में देखा गया
(B) स्रावी प्रोटीनों का संश्लेषण करता है
(C) केंद्रक के बाह्य झिल्ली के साथ सतत होता है।
(D) स्टेरॉयडल हार्मोन जैसे लिपिड के संश्लेषण के लिए मुख्य स्थल होता है

135. कथनों को पढ़कर **सही** विकल्प का चयन कीजिए।
A. गॉल्जी उपकरण की *सिस* और *ट्रांस* सतह पूरी तरह से भिन्न होती हैं और आपस में जुड़ी नहीं होती हैं।
B. गॉल्जी उपकरण, अंतर्द्रव्यी जालिका के साथ निकटता से जुड़ा रहता है।
C. गॉल्जी उपकरण में सिस्टर्नी एक दूसरे के समानांतर स्थित होते हैं।
(A) केवल कथन A गलत है
(B) कथन A और C सही हैं
(C) सभी कथन A, B और C सही हैं
(D) कथन A और B गलत हैं

DreamNEET

136. **Assertion (A) :** Prosthetic group binds tightly with apoenzyme while the association of co-enzyme with apoenzyme is only transient.
Reason (R) : Prosthetic group is an organic co-factor while co-enzyme is an inorganic co-factor.
In the light of above statements, choose the **correct** option.
(A) Both Assertion and Reason are true and Reason is the correct explanation of the Assertion
(B) Both Assertion and Reason are true but Reason is not the correct explanation of the Assertion
(C) Assertion is true statement but Reason is false
(D) Both Assertion and Reason are false statements

137. Which of the following options **incorrectly** identifies the structure given in column I with its corresponding name in column II?

	Column I		**Column II**
(1)		–	Serine
(2)	$C_5H_{10}O_5$	–	Ribose sugar
(3)		–	Uracil
(4)	$CH_3(CH_2)_{14}COOH$	–	Palmitic acid

(A) (1)
(B) (2)
(C) (3)
(D) (4)

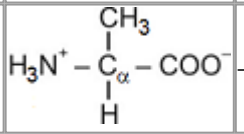
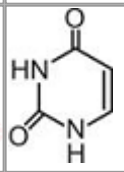
138. The primary structure of a A , if imagined as a line, the left end is represented by the B amino acid (also called C amino acid) and the last amino acid is called the D amino acid.
Choose the option which **correctly** replace A, B, C and D

	A	**B**	**C**	**D**
(1)	Carbohydrate	Reducing end	Non-reducing end	C-terminal
(2)	Lipid	Non-reducing end	Reducing end	N-terminal
(3)	Protein	First	N-terminal	C-terminal
(4)	Protein	First	C-terminal	N-terminal

(A) (1)
(B) (2)
(C) (3)
(D) (4)

136. **कथन (A):** प्रोस्थेटिक समूह, एपोएंजाइम के साथ दृढ़ता से बंध जाता है जबकि एपोएंजाइम के साथ सह-एंजाइम का संयोजन केवल क्षणिक होता है।
कारण (R): प्रोस्थेटिक समूह एक कार्बनिक सह-कारक है जबकि सह-एंजाइम एक अकार्बनिक सह-कारक है।
उपरोक्त कथनों के संदर्भ में **सही** विकल्प का चयन कीजिए।
(A) कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण, कथन की सही व्याख्या है
(B) कथन और कारण दोनों सही हैं लेकिन कारण, कथन की सही व्याख्या नहीं है
(C) कथन सही है लेकिन कारण गलत है
(D) कथन और कारण दोनों कथन गलत हैं

137. निम्नलिखित में से कौन-सा विकल्प कॉलम I में दी गयी संरचना और कॉलम II में इसके संगत नाम की **गलत रूप से** पहचान करता है?

	कॉलम I		**कॉलम II**
(1)		–	सीरीन
(2)	$C_5H_{10}O_5$	–	राइबोज शर्करा
(3)		–	यूरेसील
(4)	$CH_3(CH_2)_{14}COOH$	–	पामिटिक अम्ल

(A) (1)
(B) (2)
(C) (3)
(D) (4)

138. A की प्राथमिक संरचना की कल्पना यदि एक रेखा के रूप में की जाए तो बायां सिरा B अमीनो अम्ल द्वारा निरूपित किया जाता है (जिसे C अमीनो अम्ल भी कहते हैं) तथा अंतिम अमीनो अम्ल को D अमीनो अम्ल कहते हैं।
उस विकल्प का चयन कीजिए जो A, B, C तथा D को **सही रूप से** प्रतिस्थापित करता है।

	A	**B**	**C**	**D**
(1)	कार्बोहाइड्रेट	अपचायक सिरा	अन-अपचायक सिरा	C- टर्मिनल
(2)	लिपिड	अन-अपचायक सिरा	अपचायक सिरा	N- टर्मिनल
(3)	प्रोटीन	प्रथम	N- टर्मिनल	C- टर्मिनल
(4)	प्रोटीन	प्रथम	C- टर्मिनल	N- टर्मिनल

(A) (1)
(B) (2)
(C) (3)
(D) (4)

Dream NEET

139. Which of the following type of tissue is incorrectly matched with its location?

	Tissue		Location
(1)	Compound epithelium	–	Inner lining of pancreatic duct
(2)	Pseudostratified epithelium	–	Inner surface of buccal cavity
(3)	Cuboidal epithelium	–	Tubular parts of nephron
(4)	Squamous epithelium	–	Air sacs of lungs

(A) (1)
(B) (2)
(C) (3)
(D) (4)

140. **Assertion (A)** : Nucleotide serves as the building block of nucleic acids.
Reason (R) : In a nucleic acid, a phosphate moiety links the 3 ′ carbon of one sugar of one nucleotide to the 5 ′ carbon of the sugar of the succeeding nucleotide.
(A) Both Assertion & Reason are true and the reason is the correct explanation of the assertion
(B) Both Assertion & Reason are true but the reason is not the correct explanation of the assertion
(C) Assertion is true statement but Reason is false
(D) Both Assertion and Reason are false statements

141. Match the types of epithelial tissue with their respective locations in humans and select the **correct** option.

Tissue	Location
a. Ciliated epithelium	(i) PCT of nephron
b. Squamous epithelium	(ii) Moist surface of buccal cavity
c. Cuboidal epithelium	(iii) Walls of blood vessels
d. Compound epithelium	(iv) Inner lining of oviduct

(A) a(i), b(ii), c(iv), d(iii)
(B) a(iv), b(iii), c(i), d(ii)
(C) a(iii), b(i), c(ii), d(iv)
(D) a(iv), b(i), c(iii), d(ii)

142. **Assertion (A):** In competitive inhibition, both substrate and inhibitor simultaneously bind to the same active site of the enzyme.
Reason (R): Competitive inhibitors change both the K_m and V_{max} values of the catalysed reaction.
In the light of above statements, choose the **correct** option.
(A) Both (A) and (R) are true and (R) is correct explanation of the (A).
(B) Both (A) and (R) are true but (R) is not correct explanation of the (A).
(C) (A) is true but (R) is false.
(D) Both (A) and (R) are false.

143. Which of the following statements is/are incorrect?
a. The presence of competitive inhibitor decreases the K_m of the enzyme for the substrate.
b. In competitive inhibition, the inhibitor molecule is not chemically changed by the enzyme.
c. A competitive inhibitor reacts reversibly with the enzyme to form an enzyme inhibitor complex.
d. The inhibition of succinic dehydrogenase by malonate is an example of competitive inhibition.
(A) a and d
(B) b and c
(C) d only
(D) a only

139. निम्नलिखित में से किस प्रकार का ऊतक अपने स्थान के साथ गलत रूप से सुमेलित होता है?

	ऊतक	स्थान
(1)	संयुक्त उपकला	अग्नाशय वाहिनी का भीतरी आस्तर
(2)	कूट स्तरीकृत उपकला	मुख गुहा की भीतरी सतह
(3)	घनाकार उपकला	नेफ्रोन के नलिकाकार भाग
(4)	शल्की उपकला	फेफड़ों के वायु कोश

(A) (1)
(B) (2)
(C) (3)
(D) (4)

140. **कथन (A)** : न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लिक अम्लों की निर्माणकारी इकाई के रूप में कार्य करते हैं।
कारण (R) : न्यूक्लिक अम्ल में, फॉस्फेट अंश एक न्यूक्लियोटाइड की एक शर्करा के 3′ कार्बन को परवर्ती न्यूक्लियोटाइड की शर्करा के 5′ कार्बन से जोड़ता है।
(A) कथन और कारण दोनों सत्य हैं और कारण, कथन की सही व्याख्या है
(B) कथन और कारण दोनों सत्य हैं, लेकिन कारण, कथन की सही व्याख्या नहीं है
(C) कथन सही है लेकिन कारण गलत है
(D) कथन और कारण दोनों गलत कथन हैं

141. ऊतकों का उनके स्थान के साथ मिलान करके **सही** विकल्प का चयन कीजिए।

ऊतक	स्थान
a. पक्ष्माभी उपकला	(i) नेफ्रॉन की PCT
b. शल्की उपकला	(ii) मुख गुहा की नम सतह
c. घनाकार उपकला	(iii) रक्त वाहिकाओं की भित्तियाँ
d. संयुक्त उपकला	(iv) अंडवाहिनी का आंतरिक आस्तर

(A) a(i), b(ii), c(iv), d(iii)
(B) a(iv), b(iii), c(i), d(ii)
(C) a(iii), b(i), c(ii), d(iv)
(D) a(iv), b(i), c(iii), d(ii)

142. **कथन (A):** प्रतिस्पर्धात्मक संदमन में, क्रियाधार तथा संदमक दोनों एक साथ एंजाइम के समान सक्रिय स्थल से जुड़ते हैं।
कारण (R): प्रतिस्पर्धात्मक संदमक, उत्प्रेरित अभिक्रिया के K_m तथा V_{max} दोनों मानों को परिवर्तित कर देते हैं।
उपरोक्त कथनों के संदर्भ में **सही** विकल्प का चयन कीजिए।
(A) (A) तथा (R) दोनों सत्य हैं और (R), (A) का सही स्पष्टीकरण है
(B) (A) तथा (R) दोनों सत्य हैं लेकिन (R), (A) का सही स्पष्टीकरण नहीं है
(C) (A) सत्य है लेकिन (R) असत्य है
(D) (A) तथा (R) दोनों असत्य हैं

143. निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा/से गलत है/हैं?
a. प्रतिस्पर्धी संदमक की उपस्थिति क्रियाधार के लिए एंजाइम के K_m को कम करती है।
b. प्रतिस्पर्धी संदमन में, एंजाइम द्वारा संदमक अणु रासायनिक रूप से परिवर्तित नहीं होता है।
c. एक प्रतिस्पर्धी संदमक एंजाइम के साथ उत्क्रमणीय रूप से अभिक्रिया करके एंजाइम संदमक कॉम्प्लेक्स बनाता है।
d. मैलोनेट द्वारा सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज का संदमन प्रतिस्पर्धी संदमन का एक उदाहरण है।
(A) a और d
(B) b और c
(C) केवल d
(D) केवल a

DreamNEET

144. Which of the following set is **correctly** matched?

(1)	Lysine, thiamine	–	Amino acids
(2)	Starch, glycogen	–	Storage polysaccharides
(3)	Chitin, inulin	–	Structural polysaccharides
(4)	Hyaluronidase, Glucosamine	–	Homopolysaccharides

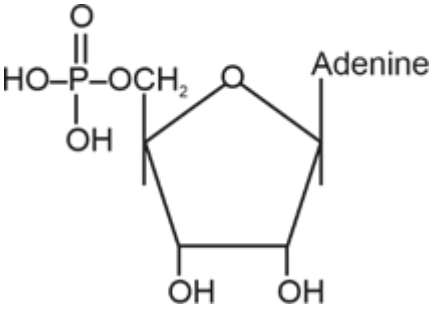
(A) (1)
(B) (2)
(C) (3)
(D) (4)

145. Choose the **correctly** matched pair.

	Neuroglial cell	**Function**
(1)	Oligodendrocytes	Form blood brain barrier
(2)	Astrocytes	Myelin sheath in CNS
(3)	Microglial cells	Phagocytic in nature
(4)	Schwann cells	Filter the CSF

(A) (1)
(B) (2)
(C) (3)
(D) (4)

146. Identify the structure given below and choose the option which **correctly** states true (T) or false (F) w.r.t. this structure



(A) High energy phosphate bond is present
(B) Component of DNA
(C) It is a structure of adenosine monoph-osphate
(D) Component of RNA

	A	**B**	**C**	**D**
(1)	T	T	T	T
(2)	F	T	T	T
(3)	F	F	T	T
(4)	F	T	F	T

(A) (1)
(B) (2)
(C) (3)
(D) (4)

144. निम्न में से किस समुच्चय का मिलान **सही** से किया गया है?

(1) लाइसिन, थियामिन – अमीनों अम्ल
(2) स्टार्च, ग्लाइकोजेन – संग्रह पोलीसैकेराइड्स
(3) काइटिन, इनूलिन – संरचनात्मक पोलीसैकेराइड्स
(4) हायलूरोनिडेज, ग्लुकोसामिन – होमोपोलीसैकेराइड्स

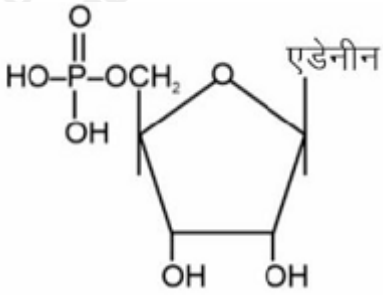
(A) (1)
(B) (2)
(C) (3)
(D) (4)

145. सही रूप से सुमेलित युग्म का चयन कीजिए।

	तंत्रिबंध कोशिका	**कार्य**
(1)	ओलिगोडेन्ड्रोसाइट्स	रूधिर मस्तिष्क अवरोध बनाती है
(2)	एस्ट्रोसाइट्स	CNS में मायलिन आच्छद बनाती है
(3)	माइक्रोग्लाइल कोशिकाएँ	भक्षकाणिक प्रकृति की होती है
(4)	श्वान कोशिकाएँ	CSF को निस्यंदित करती है

(A) (1)
(B) (2)
(C) (3)
(D) (4)

146. नीचे दी गई संरचना को पहचानिए तथा उस विकल्प का चयन कीजिए जो इस संरचना के संदर्भ में सत्य (T) या असत्य (F) को **सही** रूप से दर्शाता है।



(A) उच्च ऊर्जा का फॉस्फेट बंध उपस्थित होता है
(B) DNA का संघटक है
(C) यह एडीनोसीन मोनोफॉस्फेट की एक संरचना है
(D) RNA का संघटक है

	A	**B**	**C**	**D**
(1)	T	T	T	T
(2)	F	T	T	T
(3)	F	F	T	T
(4)	F	T	F	T

(A) (1)
(B) (2)
(C) (3)
(D) (4)

DreamNEET

147. Read the statements given below and choose the **correct** option.

Statement A : Zinc is a co-factor for the proteolytic enzyme, carboxypeptidase.

Statement B : The essential chemical components of many co-enzymes are vitamins.

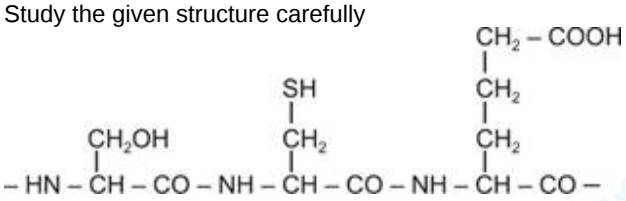
(A) Both statements A and B are correct
(B) Both statements A and B are incorrect
(C) Only statement A is correct
(D) Only statement B is correct

148. Select the **correct** match between column I and column II.

	Column I		Column II
a.	Cellulose	(i)	Storage homopolysaccharide
b.	Chitin	(ii)	Structural homopolysaccharide
c.	Inulin	(iii)	Branched polymer of glucose
d.	Glycogen	(iv)	Exoskeleton of arthropods
		(v)	Cannot trap I_2 molecules

Choose the **correct** option.
(A) a(v), b(iv), c(i), d(iii)
(B) a(ii), b(iii), c(i), d(iv)
(C) a(v), b(iv), c(ii), d(i)
(D) a(ii), b(iv), c(iii), d(i)

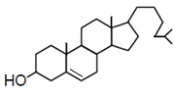
149. Study the given structure carefully

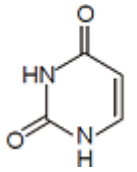


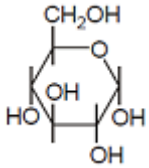
Choose the **correct** option.
(A) The above given structure is a tripeptide
(B) First amino acid of the chain is glutamic acid
(C) Sulphur containing amino acid is cytosine
(D) Given structure represents tertiary configuration of proteins

150. Select the **correct** pair w.r.t. structure and its characteristic feature

(1) $CH_3 - (CH_2)_{14} - COOH$ Unsaturated fatty acid obtained in acid-soluble fraction

(2)  A sterol which is an essential structural component of animal cell membranes

(3)  A purine which binds with a pyrimidine by two hydrogen bonds

(4)  A pentose sugar present in the sugar phosphate backbone of DNA

(A) (1)
(B) (2)
(C) (3)
(D) (4)

147. निम्नलिखित दिए गए कथनों को पढ़िए और **सही** विकल्प का चयन कीजिए।

कथन A: जिंक प्रोटियोलिटिक एंजाइम, कार्बोक्सीपेप्टिडेज़ का एक सह-कारक है।

कथन B: कई सह-एंजाइमों के आवश्यक रासायनिक संघटक विटामिन्स होते हैं।

(A) कथन A और B दोनों सही हैं
(B) कथन A और B दोनों गलत हैं
(C) केवल कथन A सही है
(D) केवल कथन B सही है

148. कॉलम I तथा कॉलम II के मध्य **सही** मिलान का चयन कीजिए।

	कॉलम I		कॉलम II
a.	सेल्यूलोज	(i)	संचयी होमोपॉलीसैकेराइड
b.	काइटिन	(ii)	संरचनात्मक होमोपॉलीसैकेराइड
c.	इनूलिन	(iii)	ग्लूकोज का शाखित बहुलक
d.	ग्लाइकोजन	(iv)	आर्थ्रोपोड्स का बहिःकंकाल
		(v)	I_2 अणुओं को नहीं फांस सकता है

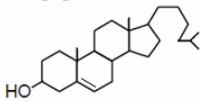
सही उत्तर का चयन कीजिए।
(A) a(v), b(iv), c(i), d(iii)
(B) a(ii), b(iii), c(i), d(iv)
(C) a(v), b(iv), c(ii), d(i)
(D) a(ii), b(iv), c(iii), d(i)

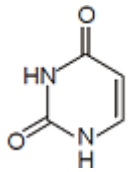
149. दी गई संरचना का अध्ययन ध्यानपूर्वक कीजिये।

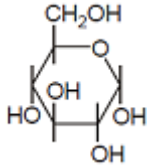
सही विकल्प का चयन कीजिये।
(A) उपरोक्त संरचना ट्राइपेप्टाइड है
(B) श्रृंखला का प्रथम अमीनो अम्ल ग्लुटामिक अम्ल है
(C) सल्फर युक्त अमीनो अम्ल साइटोसिन है
(D) दी गई संरचना प्रोटीन के तृतीयक आकृति को दर्शाती है

150. संरचना और इसकी अभिलाक्षणिक विशेषता के संदर्भ में **सही** युग्म का चयन कीजिए।

(1) $CH_3 - (CH_2)_{14} - COOH$ अम्ल घुलनशील अंश में प्राप्त असंतृप्त वसा अम्ल है

(2)  एक स्टेरॉल जो प्राणी कोशिका झिल्लियों का एक आवश्यक संरचनात्मक अवयव है

(3)  एक प्यूरीन जो दो हाइड्रोजन बंधों द्वारा एक पिरिमिडीन से बंधता है

(4)  DNA के शर्करा फॉस्फेट मुख्य भाग में उपस्थित एक पेंटोज शर्करा है

(A) (1)
(B) (2)
(C) (3)
(D) (4)

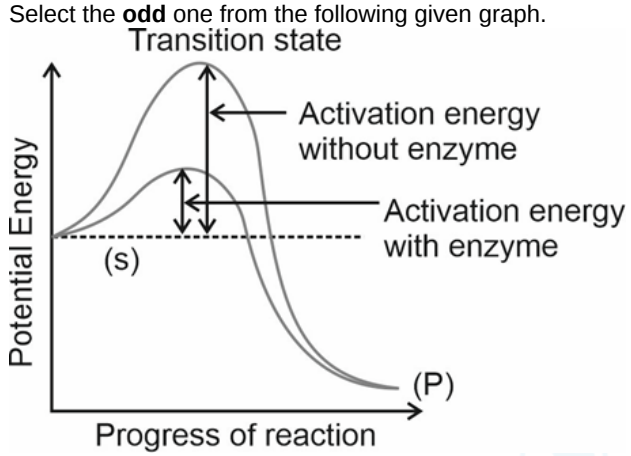
Dream NEET

151. Match the following and select the **correct** option.

Column I	**Column II**
a. Simple squamous epithelium	(i) PCT of nephron
b. Simple cuboidal brush bordered epithelium	(ii) Intestine
c. Simple columnar brush bordered epithelium	(iii) Trachea
d. Pseudostratified ciliated epithelium	(iv) Bowman's capsule
	(v) Alveoli

(A) a(iv), b(i), c(ii), d(iii)
(B) a(v), b(ii), c(i), d(iii)
(C) a(iv), b(ii), c(i), d(iii)
(D) a(v), b(iii), c(ii), d(i)

152. Select the **odd** one from the following given graph.



(A) In the presence of enzyme the activation energy is reduced
(B) Reduction in the activation energy leads to an enhanced speed of the reaction thereby converting substrate into products at a much faster rate
(C) When enzyme is absent, there is more amount of product formed
(D) When substrate binds to the active site of an enzyme, transition state structure is formed

153. Suppose a peptide is made up of 3 amino acids.
I. Glycine with free $–NH_2$ group
II. Glutamic acid with free –COOH group
III. Tryptophan with neither free $–NH_2$ nor free –COOH group
Select the sequence of amino acids in which they are arranged in a peptide?
(A) I – II – III
(B) II – III – I
(C) II – I – III
(D) I – III – II

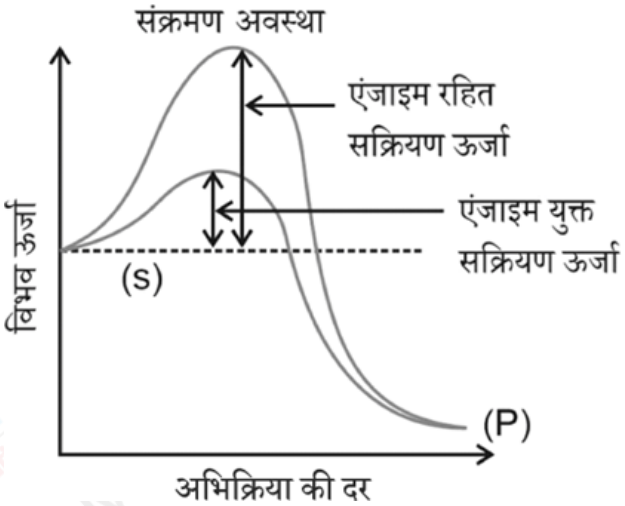
154. Choose the **correct** statement
(A) Prosthetic group is loosely bound to the apoenzyme
(B) Catalytic activity is lost when the co-factor is removed from the enzyme
(C) Coenzyme nicotinamide adenine dinucleotide contains the vitamin thiamine
(D) Calcium is a co-factor for the proteolytic enzyme carboxypeptidase

151. निम्नलिखित का मिलान कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए।

कॉलम-I	कॉलम-II
a. सरल शल्की उपकला	(i) वृक्काणु की PCT
b. सरल घनाकार ब्रश बार्डर उपकला	(ii) आंत
c. सरल स्तंभाकार ब्रश बार्डर उपकला	(iii) श्वासनली
d. कूटस्तरीकृत पक्ष्माभिक उपकला	(iv) बोमेन संपुट
	(v) कूपिकाएँ

(A) a(iv), b(i), c(ii), d(iii)
(B) a(v), b(ii), c(i), d(iii)
(C) a(iv), b(ii), c(i), d(iii)
(D) a(v), b(iii), c(ii), d(i)

152. दिए गए ग्राफ़ में से **विषम** पद का चयन कीजिए।



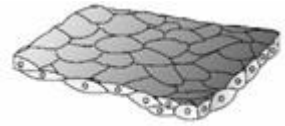
(A) एंजाइम की उपस्थिति में, सक्रियण ऊर्जा कम हो जाती है
(B) सक्रियण ऊर्जा में कमी से अभिक्रिया की गति बढ़ जाती है, जिससे क्रियाधार को बहुत तीव्र दर से उत्पादों में रूपांतरित किया जाता है
(C) जब एंजाइम अनुपस्थित होता है, तो उत्पाद की अधिक मात्रा बनती है
(D) जब क्रियाधार किसी एंजाइम के सक्रिय स्थल से बंधता है, तो संक्रमण अवस्था संरचना का निर्माण होता है

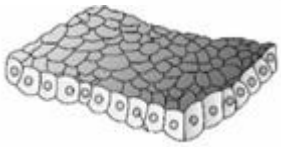
153. कल्पना कीजिये कि एक पेप्टाइड 3 अमीनों अम्ल का बना होता है।
I. मुक्त $–NH_2$ समूह वाला ग्लाइसीन
II. मुक्त –COOH समूह वाला ग्लुटामिक अम्ल
III. न तो मुक्त $–NH_2$ न ही मुक्त –COOH समूह वाला ट्रिप्टोफैन
अमीनों अम्ल के अनुक्रम का चयन कीजिये जिसमें ये एक पेप्टाइड में व्यवस्थित होते हैं।
(A) I – II – III
(B) II – III – I
(C) II – I – III
(D) I – III – II

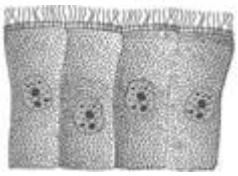
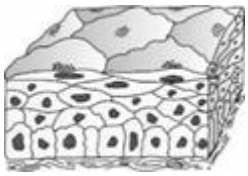
154. **सही** कथन का चयन कीजिए
(A) प्रोस्थेटिक समूह शिथिलता से एपोएंजाइम से जुड़े होते हैं
(B) जब एंजाइम से सह-कारक हटा दिये जाते हैं तब उत्प्रेरण क्रिया समाप्त हो जाती है
(C) सह-एंजाइम नीकोटिनामाइड एडेनीन डाईन्यूक्लीयोटाइड में विटामिन थायमिन होता है
(D) कैल्सियम, प्रोटीयोलिटीक एंजाइम कार्बोक्सीपेप्टीडेज के लिए एक सह-कारक है

DrPadmNEET For Preview Don't use save pdf

155. The four sketches (A, B, C and D) given below represent four different types of animal tissues. Which of these is **incorrectly** identified in the options given, along with its location and function?

(A)  (B)



(C)  (D) 

	Tissue	Location	Functions
(1) (A)	Simple squamous epithelium	Air sacs of lungs	Form the diffusion boundary
(2) (B)	Simple cuboidal epithelium	Tubular parts of nephrons	Secretion and absorption
(3) (C)	Simple columnar ciliated epithelium	Fallopian tube	Move the particles or mucus in a specific direction over the epithelium
(4) (D)	Connective tissue	Between adjacent bones of the vertebral column	Site of production of blood cells

(A) (1)
(B) (2)
(C) (3)
(D) (4)

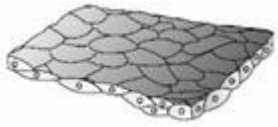
156. Read the statements and choose the option that **correctly** fills the blanks A and B.
The bone cells present in lacunae are called __A__, whereas the cartilage cells present in lacunae are called _B .

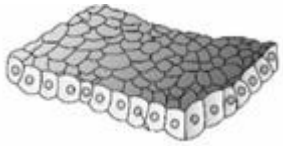
(A) A-Osteocytes, B-Chondroclasts
(B) A-Osteoblasts, B-Chondroclasts
(C) A-Osteocytes, B-Chondrocytes
(D) A-Osteoclasts, B-Chondroblasts

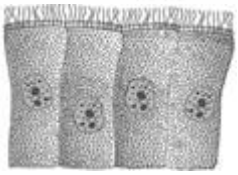
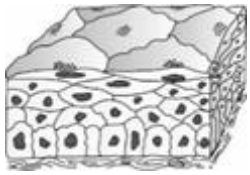
157. In a double stranded DNA of dolphin, if the adenine percentage is 20% then the percentage of the other three bases expected to be present in the DNA will be

(A) Guanine-20%, Cytosine-20%, Thymine-40%
(B) Guanine-30%, Cytosine-30%, Thymine-20%
(C) Guanine-20%, Cytosine-30%, Thymine-30%
(D) Guanine-25%, Cytosine-35%, Thymine-20%

155. नीचे दी गई चार चित्र (A, B, C तथा D) चार प्रकार के प्राणी ऊतक को दर्शाती है। इनमें से किसकी पहचान दिए गए विकल्प में इसके स्थान तथा कार्य के लिए गलत रूप से किया गया है?

(A)  (B)



(C)  (D) 

	ऊतक	स्थान	कार्य
(1) (A)	सरल शल्की उपकला	फेफड़ों का वायु कोष	विसरण सीमा का निर्माण
(2) (B)	सरल घनाकार उपकला	वृक्काणुओं का नलिकार भाग	स्त्रवण तथा अवशोषण
(3) (C)	सरल स्तंभाकार पक्ष्माभी उपकला	डिंबवाहिनी नलिका	उपकला पर कणों या म्यूकस को एक विशिष्ट दिशा में परिवाहित करना
(4) (D)	संयोजी ऊतक	कशेरुक दंड की पड़ोसी अस्थियों के बीच	रक्त कोशिकाओं के उत्पादन का स्थल

(A) (1)
(B) (2)
(C) (3)
(D) (4)

156. कथनों को पढ़िए तथा उस विकल्प का चयन कीजिए जो रिक्त स्थानों A तथा B की **सही** पूर्ति करता है।
रिक्तिकाओं (लेकुने) में उपस्थित अस्थि कोशिकाओं को __A__ कहते हैं, जबकि रिक्तिकाओं (लेकुने) में उपस्थित उपास्थि कोशिकाओं को __B__ कहते हैं।

(A) A-अस्थ्यणु, B-उपास्थिशोषक
(B) A-अस्थिकोरक, B- उपास्थिशोषक
(C) A-अस्थ्यणु B-उपास्थ्यणु
(D) A-अस्थिशोषक, B-उपास्थिकोरक

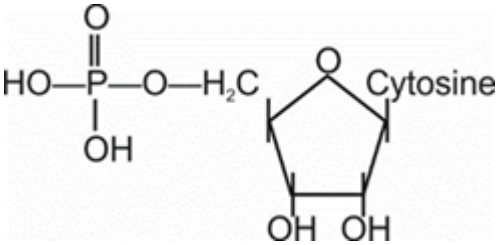
157. डॉल्फिन के द्विरज्जुक डीएनए में यदि एडेनिन का प्रतिशत 20% है तो डीएनए में उपस्थित अन्य तीन क्षारों का प्रतिशत कितना होगा?

(A) ग्वानीन -20%, साइटोसिन -20%, थाइमिन -40%
(B) ग्वानीन -30%, साइटोसिन -30%, थाइमिन -20%
(C) ग्वानीन -20%, साइटोसिन -30%, थाइमिन -30%
(D) ग्वानीन -25%, साइटोसिन -35%, थाइमिन -20%

Dream NEET

158. **Assertion (A)** : With the increase in substrate concentration, the velocity of the enzymatic reaction rises at first, the reaction ultimately reaches a maximum velocity (V_{max}) which is not exceeded by any further rise in concentration of the substrate.
Reason: (R) The enzyme molecules are fewer than the substrate molecules and after saturation of the molecules, there are no free enzyme molecules to bind with the additional substrate molecules.
In the light of above statements, choose the correct option.
(A) Both (A) and (R) are true and (R) is the correct explanation of (A)
(B) Both (A) and (R) are true but (R) is not the correct explanation of (A)
(C) Both (A) and (R) are false
(D) (A) is true and (R) is false

159. Identify the structure given below and select the **correct** statement w.r.t it.



(A) It is a nucleotide, cytidylic acid
(B) It contains only ester bond
(C) It is present only in DNA
(D) It contains deoxyribose sugar

160. Prostaglandins are derived from _____. Choose the option which fills the blank **correctly**.
(A) Palmitic acid
(B) Oleic acid
(C) Arachidic acid
(D) Arachidonic acid

161. Find out the **correct** statement w.r.t epithelial tissues.
(A) Basement membrane of epithelial tissues is a cellular layer
(B) Glands are composed of epithelial tissues
(C) There is an abundant intercellular material between the epithelial cells
(D) Simple epithelium is present in Buccal cavity, pharynx and in urinary bladder

162. **A statement of assertion (A) is followed by a statement of reason (R).**
A : K_m value is the concentration of substrate at which half of V_{max} is achieved.
R : K_m value decreases with increase in amount of competitive inhibitor.
(A) Both Assertion and Reason are true and the reason is the correct explanation of the assertion.
(B) Both Assertion and Reason are true but the reason is not the correct explanation of the assertion.
(C) Assertion is true statement but Reason is false.
(D) Both Assertion and Reason are false statements.

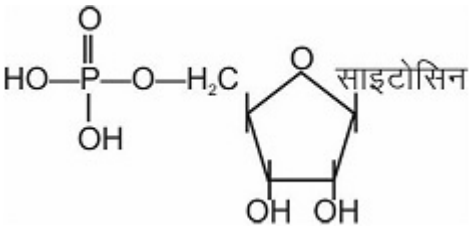
163. How many of the compounds given in the box below are proteins in nature?

Collagen, Trypsin, Insulin, Antibody, Receptor, GLUT-4

Select the **correct** option.
(A) Four
(B) Six
(C) Five
(D) One

158. **कथन (A)**: क्रियाधार की सांद्रता के बढ़ने के साथ-साथ पहले तो एंजाइम क्रिया की गति बढ़ती है। अभिक्रिया अंततोगत्वा सर्वोच्च गति (V_{max}) प्राप्त करने के बाद क्रियाधार की सांद्रता बढ़ने पर भी अग्रसर नहीं होती है।
कारण: (R) एंजाइम के अणुओं की संख्या क्रियाधार के अणुओं से काफी कम होती हैं और इन अणुओं से एंजाइम के संतृप्त होने के बाद एंजाइम का कोई भी अणु क्रियाधार के अतिरिक्त अणुओं से बंधन करने के लिए मुक्त नहीं बचता है।
उपरोक्त कथनों के संदर्भ में, सही विकल्प का चयन कीजिए।
(A) (A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) का सही स्पष्टीकरण है
(B) (A) और (R) दोनों सही हैं लेकिन (R), (A) का सही स्पष्टीकरण नहीं है
(C) (A) और (R) दोनों गलत हैं
(D) (A) सही है और (R) गलत है

159. नीचे दी गई संरचना की पहचान कर इसके संदर्भ में **सही** कथन का चयन कीजिए।



(A) यह एक न्यूक्लियोटाइड , सिटिडिलिक अम्ल है
(B) इसमें केवल एस्टर बंध होता है
(C) यह केवल DNA में उपस्थित होता है
(D) इसमें डीऑक्सीराइबोज शर्करा होती है

160. प्रोस्टाग्लैन्डिन _____ से व्युत्पित होता है। उस विकल्प का चयन कीजिय जो रिक्त स्थान की पूर्ति सही से करता है?
(A) पाल्मीटीक अम्ल
(B) ओलिक अम्ल
(C) ऐराकिडिक अम्ल
(D) ऐराकिडोनिक अम्ल

161. उपकला ऊतकों के संदर्भ में **सही** कथन का पता लगाएं।
(A) उपकला ऊतकों की आधारी झिल्ली एक कोशिकीय परत होती है
(B) ग्रंथियां उपकला ऊतकों की बनी होती हैं
(C) उपकला कोशिकाओं के बीच प्रचुर मात्रा में अंतरकोशिकीय सामग्री होती है
(D) सरल उपकला मुख गुहा, ग्रसनी और मूत्राशय में उपस्थित होती है

162. **कथन (A) के बाद कारण (R) दिया गया है।**
A: K_m मान क्रियाधार की सांद्रता है जिस पर $V_{अधिकतम}$ का आधा प्राप्त किया जाता है।
R: प्रतिस्पर्धी संदमक की मात्रा में वृद्धि के साथ K_m मान घटता है।
(A) कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण, कथन की सही व्याख्या है
(B) कथन और कारण दोनों सही हैं लेकिन कारण, कथन की सही व्याख्या नहीं है
(C) कथन सही है लेकिन कारण गलत है
(D) कथन और कारण दोनों गलत हैं

163. नीचे दिए गए बॉक्स में कितने यौगिक प्रोटीन प्रकृति के हैं?

कोलेजन, ट्रिप्सिन, इंसुलिन, प्रतिरक्षी , ग्राही , GLUT-4

(A) चार
(B) छह
(C) पांच
(D) एक

DreamNEET

164. Which of the following is **incorrect**?

(1) White adipose tissue – Fat cells with a single large fat droplet
(2) Areolar tissue – Loose connective tissue
(3) Dense connective tissue – Bone, cartilage, lymph
(4) Fibroblasts – Synthesis of collagen fibres

(A) (1)
(B) (2)
(C) (3)
(D) (4)

165. A double stranded B-DNA measures 68 nm. How many nucleotides are possible in it?

(A) 100
(B) 200
(C) 300
(D) 400

166. Choose the **incorrect** statement.

(A) When a few amino acids are joined by peptide bonds, the structure is called oligopeptide.
(B) Primary metabolites are required to carry out photosynthesis, respiration, protein and lipid metabolism.
(C) Simple carbohydrates can be hydrolysed further into smaller components called monosaccharide.
(D) Haemoglobin is a protein that exhibits quaternary structure.

167. Choose the **incorrect** match.

(1)	Catalase	–	Haem is a prosthetic group and is a part of active site
(2)	Carboxypeptidase	–	Zinc is a cofactor which forms coordination bonds
(3)	Nicotinamide adenine dinucleotide	–	Contains vitamin niacin
(4)	Peroxidase	–	Contains hydrogen peroxide as prosthetic group

(A) (1)
(B) (2)
(C) (3)
(D) (4)

168. Select the **correct** statement.

(A) Dipeptides have two peptide bonds and three amino acids
(B) Formation of glycosidic bond is accompanied by gain of water molecule
(C) Lipids are polymers made up of glycerol and fatty acids
(D) Phosphoester bond is present between a phospate group and hydroxyl group of sugar molecule of a nucleotide

169. Choose the **incorrect** statement.

(A) RuBisCO is an example of enzyme
(B) Ribonuclease-P is RNA which functions as an enzyme
(C) At higher temperature, the enzyme isolated from thermophilic bacteria loose their activity
(D) Enzymes contains hydrogen bond

164. निम्नलिखित में से कौन सा **गलत** है?

(1) श्वेत वसा ऊतक - एक बड़ी वसा की बूंद युक्त वसा कोशिकाएं
(2) एरिओलर ऊतक - शिथिल संयोजी ऊतक
(3) सघन संयोजी ऊतक - अस्थि, उपास्थि, लसीका
(4) रेशकोरक - कोलेजन तंतुओं का संश्लेषण

(A) (1)
(B) (2)
(C) (3)
(D) (4)

165. एक द्विरज्जुक B-DNA की लंबाई 68 nm है। इसमें कितने न्यूक्लियोटाइड्स होने की संभावना है?

(A) 100
(B) 200
(C) 300
(D) 400

166. **गलत** कथन का चयन कीजिए।

(A) जब कुछ अमीनोअम्ल पेप्टाइड बंध द्वारा जोड़े जाते हैं तो संरचना ओलिगोपेप्टाइड कहलाती है
(B) प्रकाशसंश्लेषण, श्वसन, प्रोटीन और लिपिड उपापचय को सम्पन्न करने के लिए प्राथमिक उपापचयज आवश्यक होते है
(C) सरल कार्बोहाइड्रेट को आगे मोनोसैकेराइड नामक छोटे घटकों में जलअपघटित किया जा सकता है
(D) हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है जो चतुष्क संरचना दर्शाता है

167. **गलत** मिलान का चयन कीजिए।

(1)	कैटालेज	–	हीम एक प्रोस्थेटिक समूह है तथा सक्रिय स्थल का एक भाग है
(2)	कार्बोक्सिपेप्टीडेज	–	जिंक एक सहकारक है जो समन्वयन बंधों का निर्माण करता है
(3)	निकोटीनेमाइड ऐडेनीन डाइन्यूक्लियोटाइड	–	इसमें विटामिन नियासीन होता है
(4)	परऑक्सीडेज	–	इसमें प्रोस्थेटिक समूह के रूप में हाइड्रोजन परऑक्साइड होता है

(A) (1)
(B) (2)
(C) (3)
(D) (4)

168. **सही** कथन का चयन कीजिए।

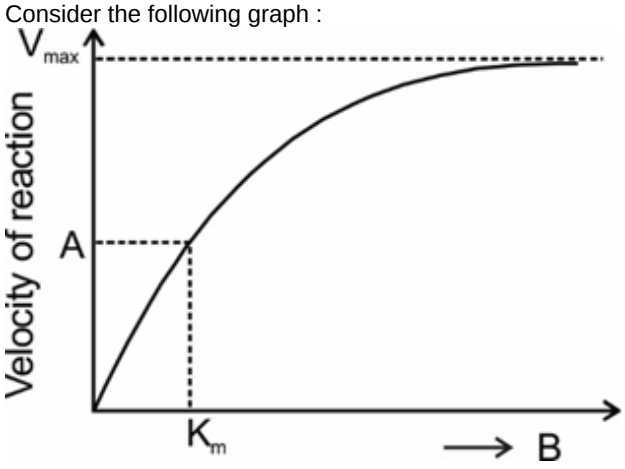
(A) डाइपेप्टाइड्स में दो पेप्टाइड बंध और तीन अमीनो अम्ल होते हैं
(B) ग्लाइकोसिडिक बंध का निर्माण जल अणु की प्राप्ति के साथ होता है
(C) लिपिड्स बहुलक होते हैं जो ग्लिसरॉल और वसा अम्लों से बने होते हैं
(D) फॉस्फोएस्टर बंध एक न्यूक्लियोटाइड के शर्करा अणु के फॉस्फेट समूह और हाइड्रॉक्सिल समूह के बीच उपस्थित होता है

169. गलत कथन का चयन कीजिए।

(A) रूबिस्को एंजाइम का एक उदाहरण है
(B) राइबोन्यूक्लिएज़-P, RNA है जो एक एंजाइम के रूप में कार्य करता है
(C) तापरागी जीवाणु से पृथक्कृत एंजाइम उच्च तापमान पर अपनी क्रियाशीलता खो देते हैं
(D) एंजाइम में हाइड्रोजन बंध होता है

DreamNEET

170. Consider the following graph :

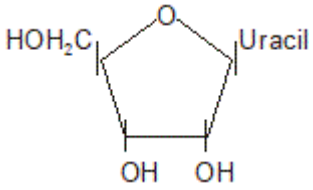


Which of the following **correctly** identifies A and B?

	A	**B**
(1)	$\frac{V_{max}}{2}$	Affinity of enzyme for substrate
(2)	$\frac{V_{max}}{2}$	Substrate concentration
(3)	Product concentration	Substrate concentration
(4)	Turnover number	Product concentration

(A) (1)
(B) (2)
(C) (3)
(D) (4)

171. Identify the structure given below and find out the **correct** statements for it.



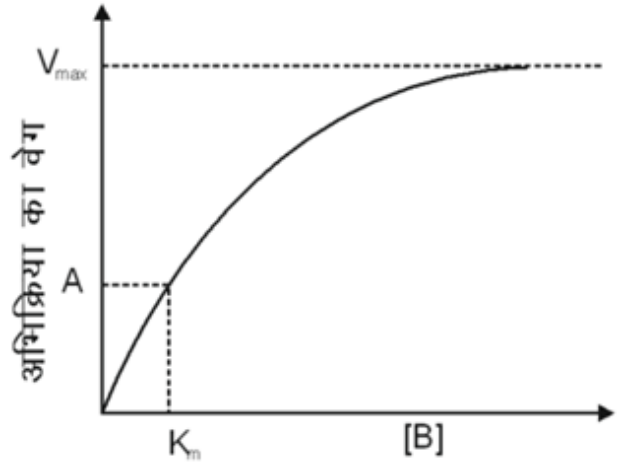
(a) A component of polysaccharides, thereby possessing pentose sugar
(b) A pyrimidine nucleoside that can become a component of RNA
(c) Can become energy carrier by adding one phosphate group
(d) Uracil is joined to ribose by ester bond
(A) (c) and (d)
(B) Only (b)
(C) (b) and (d)
(D) (a), (b) and (c)

172. Read the following statements (A-D) w.r.t. epithelium and choose the option which correctly states each statement as true (T) or false (F).
A. The cells are compactly packed with little intercellular matrix.
B. Free surface of cells faces either a body fluid or the outside environment.
C. It is always composed of a single layer of cells.
D. It is highly vascular.

	A	**B**	**C**	**D**
(1)	T	T	F	F
(2)	T	F	F	F
(3)	F	F	F	F
(4)	T	F	T	F

(A) (1)
(B) (2)
(C) (3)
(D) (4)

170. निम्न ग्राफ पर विचार कीजिए :

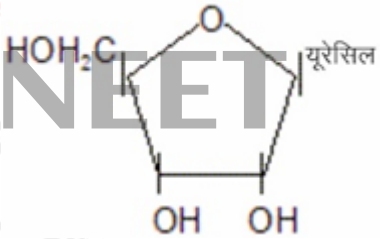


निम्न में से कौनसा A व B की सही पहचान करता है?

	A	**B**
(1)	$\frac{V_{max}}{2}$	क्रियाधार के लिए एन्जाइम की बंधुता
(2)	$\frac{V_{max}}{2}$	क्रियाधार सांद्रता
(3)	उत्पाद सांद्रता	क्रियाधार सांद्रता
(4)	टर्नओवर संख्या	उत्पाद सांद्रता

(A) (1)
(B) (2)
(C) (3)
(D) (4)

171. नीचे दी गई संरचना को पहचानें और इसके लिए **सही** कथनों का पता लगाएं।



(a) पॉलीसैकेराइड का एक घटक, जिसमें पेंटोस शर्करा होता है
(b) पीरीमिडीन न्यूक्लियोसाइड जो RNA का एक घटक बन सकता है
(c) एक फॉस्फेट समूह जोड़कर ऊर्जा वाहक बन सकता है
(d) यूरेसिल एस्टर बंध द्वारा राइबोज से जुड़ जाता है
(A) (c) और (d)
(B) केवल (b)
(C) (b) और (d)
(D) (a), (b) और (c)

172. उपकला के संदर्भ में निम्न कथन (A-D) को पढ़िए और उस विकल्प का चयन कीजिए जो प्रत्येक कथन की पहचान सत्य (T) या असत्य (F) के रूप में सही से करता है।
A. कोशिकाएँ अल्प अंतराकोशिकीय आधात्री द्वारा दृढ़तापूर्वक जुड़ी रहती हैं।
B. कोशिकाओं का मुक्त स्तर या तो देह तरल या बाह्य वातावरण के संपर्क में रहता है।
C. यह सदैव कोशिकाओं के एकल परत से बना होता है।
D. यह अत्यधिक संवहनीय होता है।

	A	**B**	**C**	**D**
(1)	T	T	F	F
(2)	T	F	F	F
(3)	F	F	F	F
(4)	T	F	T	F

(A) (1)
(B) (2)
(C) (3)
(D) (4)

DreamNEET

173. Match column-I and II. Choose the **correct** option.

	Column-I		Column-II
a.	Synaptic junctions	(i)	Transmit information through chemicals to adjacent neuron
b.	Gap junctions	(ii)	Cytoplasmic channels to facilitate communication between adjacent cells
c.	Adhering junctions	(iii)	Cement neighbouring cells together to form a sheet.
d.	Tight junctions	(iv)	Establish a barrier to prevent leakage of fluid across epithelial cells.

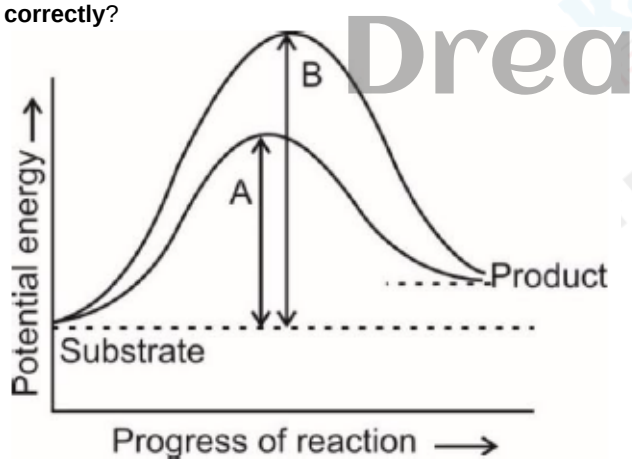
(A) a(i), b(ii), c(iii), d(iv)
(B) a(ii), b(iii), c(iv), d(i)
(C) a(iii), b(iv), c(i), d(ii)
(D) a(iv), b(i), c(ii), d(iii)

174. GLUT-4 is a $\underline{\text{X}}$ and is associated with $\underline{\text{Y}}$.
Choose the option that **correctly** fill X and Y.

	$\underline{\text{X}}$	$\underline{\text{Y}}$
(1)	Carbohydrate	Glucose transport
(2)	Protein	Ionic transport
(3)	Lipid	Protein transport
(4)	Protein	Glucose transport

(A) (1)
(B) (2)
(C) (3)
(D) (4)

175. Which of the following describes the given graph **correctly**?



(A) Endothermic reaction with activation energy A in presence of enzyme and B in absence of enzyme
(B) Exothermic reaction with activation energy A in presence of enzyme and B in absence of enzyme
(C) Endothermic reaction with activation energy A in absence of enzyme and B in presence of enzyme
(D) Exothermic reaction with activation energy A in absence of enzyme and B in presence of enzyme

176. A segment of dsDNA has 100 adenine and 100 cytosine residues. The total number of nucleotides and hydrogen bonds present in it are, respectively
(A) 400, 500
(B) 99, 500
(C) 400, 198
(D) 500, 400

173. कॉलम-I तथा कॉलम-II का मिलान कीजिए। सही विकल्प का चयन कीजिए।

	कॉलम-I		कॉलम-II
a.	सिनैप्टिक संधियाँ	(i)	रसायनों के माध्यम से समीपस्थ न्यूरॉन को सूचना प्रेषित करना
b.	अंतराली संधियाँ	(ii)	समीपस्थ कोशिकाओं के मध्य संचार को सुगम बनाने हेतू कोशिकाद्रव्यी पथ
c.	आसंजी संधियाँ	(iii)	एक फलक के निर्माण के लिए समीपस्थ कोशिकाओं को एक साथ जोड़ना
d.	दृढ़ संधियाँ	(iv)	उपकला कोशिकाओं के पार द्रव के रिसाव को रोकने हेतू अवरोध का निर्माण करना

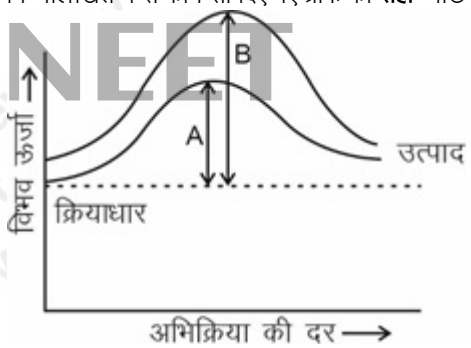
(A) a(i), b(ii), c(iii), d(iv)
(B) a(ii), b(iii), c(iv), d(i)
(C) a(iii), b(iv), c(i), d(ii)
(D) a(iv), b(i), c(ii), d(iii)

174. GLUT-4 एक $\underline{\text{X}}$ है तथा यह $\underline{\text{Y}}$ के साथ संबंधित होता है।
उस विकल्प का चयन कीजिये जो X तथा Y की पूर्ति **सही** से करता है।

	$\underline{\text{X}}$	$\underline{\text{Y}}$
(1)	कार्बोहाइड्रेट	ग्लूकोस परिवहन
(2)	प्रोटीन	आयोनिक परिवहन
(3)	लिपिड	प्रोटीन परिवहन
(4)	प्रोटीन	ग्लूकोस परिवहन

(A) (1)
(B) (2)
(C) (3)
(D) (4)

175. निम्नलिखित में से कौन सा दिए गए ग्राफ की **सही** व्याख्या करता है?



(A) एंजाइम की उपस्थिति में सक्रियण ऊर्जा A और एंजाइम की अनुपस्थिति में सक्रियण ऊर्जा B युक्त अंतः ऊष्मीय अभिक्रिया
(B) एंजाइम की उपस्थिति में सक्रियण ऊर्जा A और एंजाइम की अनुपस्थिति में सक्रियण ऊर्जा B युक्त बाह्य ऊष्मीय अभिक्रिया
(C) एंजाइम की अनुपस्थिति में सक्रियण ऊर्जा A और एंजाइम की उपस्थिति में सक्रियण ऊर्जा B युक्त अंतः ऊष्मीय अभिक्रिया
(D) एंजाइम की अनुपस्थिति में सक्रियण ऊर्जा A और एंजाइम की उपस्थिति में सक्रियण ऊर्जा B युक्त बाह्य ऊष्मीय अभिक्रिया

176. dsDNA के एक खंड में 100 एडेनीन और 100 साइटोसीन अवशेष हैं। इसमें उपस्थित न्यूक्लियोटाइड्स और हाइड्रोजन बंधों की कुल संख्या क्रमशः कितनी होती है?
(A) 400, 500
(B) 99, 500
(C) 400, 198
(D) 500, 400

DreamNEET

177. Match the following and select the **correct** option.

	Column I		Column II
a.	Simple squamous epithelium	(i)	PCT of nephron
b.	Simple cuboidal brush bordered epithelium	(ii)	Intestine
c.	Simple columnar brush bordered epithelium	(iii)	Trachea
d.	Pseudostratified ciliated epithelium	(iv)	Bowman's capsule
		(v)	Alveoli

(A) a(iv), b(i), c(ii), d(iii)
(B) a(v), b(ii), c(i), d(iii)
(C) a(iv), b(ii), c(i), d(iii)
(D) a(v), b(iii), c(ii), d(i)

178. Select the **incorrect** pair w.r.t. following neuroglial cells and their functions
(A) Astrocytes – Formation of blood brain barrier
(B) Oligodendrocytes – Formation of myelin sheath in CNS
(C) Microglial cells – Phagocytosis
(D) Schwann cells – Form neurilemma in CNS neurons

179. How many of the following are chemically proteins?

Collagen, Trypsin, Insulin, Antibody, Receptor, GLUT-4

(A) Four
(B) Six
(C) Five
(D) One

180. Choose the effect of presence of non-competitive inhibitor on K_m and V_{max} of enzyme based reaction?

	K_m	V_{max}
(1)	Decline	Same
(2)	Same	Decline
(3)	Increases	Decline
(4)	Decline	Increases

(A) (1)
(B) (2)
(C) (3)
(D) (4)

177. निम्नलिखित का मिलान कीजिये तथा सही विकल्प का चयन कीजिये।

कॉलम-I	कॉलम-II
a. सरल शल्की उपकला	(i) वृक्काणु का PCT
b. सरल घनाकार ब्रश बार्डर उपकला	(ii) आंत
c. सरल स्तंभाकार ब्रश बार्डर उपकला	(iii) श्वासनली
d. कूटस्तरीकृत पक्ष्माभिक उपकला	(iv) बोमेन संपुट
	(v) कूपिका

(A) a(iv), b(i), c(ii), d(iii)
(B) a(v), b(ii), c(i), d(iii)
(C) a(iv), b(ii), c(i), d(iii)
(D) a(v), b(iii), c(ii), d(i)

178. निम्नलिखित न्युरोग्लायल कोशिकाओं तथा इनके कार्य के संदर्भ में गलत युग्म का चयन कीजिये।
(A) एस्ट्रोसाइट्स – रक्त मस्तिष्क रोध का निर्माण
(B) ओलिगोडेन्ड्रोसाइट्स – CNS में मायलिन आवरण का निर्माण
(C) माइक्रोग्लायल कोशिकाएँ – भक्षकाणु क्रिया
(D) श्वान कोशिकाएँ – CNS की तंत्रिका कोशिकाओं में न्युरिलेमा का निर्माण

179. निम्नलिखित में से कितने रासायनिक प्रोटीन हैं?

कोलेजन, ट्रिप्सिन, इंसुलिन, एंटीबॉडी, ग्राही, GLUT-4

(A) चार
(B) छह
(C) पांच
(D) एक

180. एंजाइम पर आधारित अभिक्रिया के K_m तथा V_{max} पर अप्रतिस्पर्धात्मक संदमक की उपस्थिति के प्रभाव का चयन कीजिये।

	K_m	V_{max}
(1)	घटता है	समान रहता है
(2)	समान रहता है	घटता है
(3)	बढ़ता है	घटता है
(4)	घटता है	बढ़ता है

(A) (1)
(B) (2)
(C) (3)
(D) (4)

Dream NEET
Aakash Medicare Foundation
For Preview Only
Don't Print/Save
save paper
Recycle